

Département : Mécanique

Filière : GENIE MECANIQUE DES SYSMES INDUSTRIELLE

Rapport de stage

Sujet :

Diagnostic des machines de Cintrage

Réalisé par :

EL BOUAMRI Badr eddine

Encadré par :

Mr . EL AZZAOUI Abdellatif,
Mr . FATHI rami

Année universitaire : 2024/2025

REMERCIEMENT

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire de fin d'année.

Nous tenons tout particulièrement à remercier nos encadrants :

M. EL AZZAOUI Abdellatif, notre encadrant industriel au sein de AIC Métallurgie, pour son suivi rigoureux, ses conseils avisés et sa patience, qui ont grandement enrichi ce travail.

M. RAMI Fathi, pour son accompagnement, ses orientations méthodologiques et ses encouragements constants, qui ont été d'un apport essentiel tout au long de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe de AIC Métallurgie, qui nous a accueillis chaleureusement et nous a offert un environnement de travail propice à l'apprentissage et au développement de nos compétences.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos amis et à nos proches pour leur soutien indéfectible tout au long de cette expérience.

Ce mémoire est le fruit d'une collaboration enrichissante et d'une opportunité unique de formation et d'apprentissage, que nous garderons en mémoire avec une grande estime.

Table de matières :

REMERCIEMENT	2
I. PRESENTATION DU GROUPE DELTA HOLDING :	8
I.1 Historique de DELTA HOLDING :	8
I.2 Activités de DELTA HOLDING :	9
I.3 Fiche descriptive :	9
I.4 Structure du groupe :	9
II. PRESENTATION DE LA FILIALE AIC METALLURGIE	10
II.1 Historique de AICM :	10
II.2 Identification d'AICM :	10
II.3 Organigramme :	11
II.4 Les Activités principales d'AICM :	11
II.5 Sites de production :	13
I. LE PROCESSUS DE FABRICATION :	15
I.1 Les ateliers de l'AICM :	15
I.2 Principales machines de fabrication :	18
I.3 Procédure de fabrication :	19
Domaine d'application :	20
II. LE CINTRAGE : PRINCIPES ET PROCEDES APPLIQUES.....	20
II.1 Définition de Cintrage :	20
II.2 Principe de fonctionnement	22
II.3 Avantages et inconvénients :	23
III. DETAILS ET CARACTERISTIQUES DES MACHINES	24
III.1 Machines de Cintrage (Rouleuses)	24
III.2 Tableaux Récapitulatifs.....	24
IV. LA CAPACITE DE ROULAGE DE LA MACHINE	25
I. VITESSE DE ROULAGE	28
II. LES ACTIONS EXERCEES SUR LA TOLE PENDANT LE ROULAGE ET LA PUISSANCE DE ROULAGE.....	28

II.1	Éléments géométriques du roulage cylindrique.....	28
III.	POSITIONS DES ROULEAUX PENDANT LE ROULAGE.....	29
IV.	ANALYSE DES FORCES DE CINTRAGE EN FONCTION DES PROPRIETES DE LA TOLE 32	
I.	ANALYSE FONCTIONNELLE	35
I.1	Analyse fonctionnelle externe.....	36
I.2	Analyse fonctionnelle interne	44
II.	MODELISATION CINEMATIQUE DES DIFFERENTES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES.....	47
II.1	Présentation de la première variante	47
II.2	Présentation de la deuxième variante.....	49
II.3	Présentation de la troisième variante	51
II.4	Choix de la variante finale	53
I.	PANNES DES MACHINES	56
I.1	Pannes de la machine Davi.....	56
I.2	Pannes de la machine JAMMES-PROMESS	57
II.	INDICATEURS DE PANNES POUR LES DEUX MACHINES.....	58
II.1	MTBF	58
II.2	MTTR :.....	59
II.3	la disponibilité.....	60
III.	CLASSEMENT DES CAUSES	61
III.1	Diagramme Ishikawa.....	61
III.2	Catégories des facteurs.....	62
	ACTIONS PREVENTIVES	65
II.	ACTIONS CORRECTIVES.....	66

Liste des figures :

Figure 1 : Organigramme de Delta Holding.....	10
Figure 2: Organigramme d'AICM	11
Figure 3 Les équipements hydromécaniques	Error! Bookmark not defined.
Figure 4 Les structures métalliques	Error! Bookmark not defined.
Figure 5 : Chaudronnerie.....	12

Figure 6: Moyen de manutention	13
Figure 7 : Les ateliers d'AICM Kénitra	15
Figure 8 : Atelier de Chaudronnerie.....	16
Figure 9 : Atelier de Charpente Métallique.....	16
Figure 10 : Atelier d'Usinage	17
Figure 11 : Atelier de Traitement de Surface	18
Figure 12: CNC Cutting sheet plate	18
Figure 13: Machine CNC Vortman	18
Figure 14: La rouleuse.....	18
Figure 15:Bureau de POM	19
Figure 19: Élément initial (tôle)	28
Figure 20:Élément final (cylindre)	28
Figure 21:position des rouleaux pendant le roulage.....	29
Figure 19: diagramme bête à cornes de la rouleuse.....	37
Figure 20:Diagramme pieuvre de la rouleuse en situation de vie utilisation	39
Figure 21:diagramme des fonctions de servic	42
Figure 22: Diagramme de Pareto.....	43
Figure 23:fonction principale FP.....	45
Figure 24: fonction contrainte FC1	45
Figure 25:fonction contrainte FC2	45
Figure 26: fonction contrainte FC3	46
Figure 27:fonction contrainte FC5	46
Figure 28:fonction contrainte FC6	46
Figure 29:fonction contrainte FC7	47
Figure 30:fonction contrainte FC8	47
Figure 31:schéma cinématique de la variante 1	48
Figure 32: schema cinématique variante 2 en 2D	49
Figure 33: schema cinématique variante 3 en 2D	51
Figure 22 : Diagramme camembert sur le pourcentage des arrêts de la machine DAVI	57
Figure 23:Diagramme camembert sur le pourcentage des arrêts de la machine JAMMES-PROMESS58	

Liste des tableaux :

Tableau 1: La fiche signalétique de Delta Holding	Error! Bookmark not defined.
Tableau 2: Les sites de production d'AICM (modifier le tableau)	Error! Bookmark not defined.
Tableau 3 : Les avantages et les inconvénients des procédés <i>pliage</i>	Error! Bookmark not defined.
Tableau 4 : Les avantages et les inconvénients des procédés <i>pliage</i>	23
Tableau 5: fonctions de services.....	39
Tableau 6 :Cahier des charges fonctionnel.....	40
Tableau 7:Tableau du tri croisé	42
Tableau 8:pourcentages cumulés des différentes fonctions	43
Tableau 9 : nomenclature de la variante 1	48
Tableau 10:avantages et inconvénients de la variante 1	49
Tableau 11:avantages et inconvénients de la variante 2	51
Tableau 12: nomenclature de la variante 3	52
Tableau 13: Avantages et inconvénients de la variante 3	53
Tableau 14:Caractéristiques des charges qui exercées par les rouleaux sur la tôle	30
Tableau 15:Calcul des Efforts de Roulage	32

INTRODUCTION GENERAL

Le secteur industriel marocain connaît depuis plusieurs années une importante dynamique de modernisation et d'innovation, portée par des groupes de référence comme Delta Holding et sa filiale AIC Métallurgie. Dans ce contexte, le stage réalisé au sein du département Génie Mécanique des Systèmes Industriels porte sur le diagnostic approfondi des machines de cintrage, équipements essentiels à la transformation et l'usinage des métaux pour la fabrication de structures métalliques complexes.

Ce projet a permis d'intégrer une approche méthodique comprenant la compréhension du contexte industriel, la découverte de l'organisation de l'entreprise, ainsi que l'analyse des procédés et technologies liées au cintrage. Cela a été l'occasion d'appliquer les connaissances théoriques acquises lors de la formation, de développer des compétences d'analyse fonctionnelle et de proposer des axes d'amélioration pour la performance et la fiabilité des équipements.

Ce rapport présente dans un premier temps l'environnement industriel et l'organisme d'accueil, détaille ensuite les procédés de fabrication et les principes du cintrage, puis expose le diagnostic mené sur les machines, les dysfonctionnements observés ainsi que les recommandations pour optimiser la productivité et la qualité des opérations industrielles.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

Introduction :

Le groupe Delta Holding est un groupe industriel marocain fondé en 1974, reconnu pour sa contribution significative au développement industriel du Maroc. Actif dans plusieurs secteurs stratégiques tels que la métallurgie, les infrastructures, l'environnement et l'énergie, le groupe s'appuie sur un réseau de filiales spécialisées. Parmi elles, AIC-Métallurgie se distingue par son expertise dans la construction métallique et mécanique, la chaudronnerie, la tuyauterie, les équipements hydromécaniques ainsi que la fabrication de mâts et de colonnes d'éclairage public. Grâce à son savoir-faire technique et à son engagement envers l'innovation et la qualité, DELTA HOLDING propose des solutions industrielles adaptées aux besoins du marché national et international.

I. Présentation du groupe DELTA HOLDING :

I.1 Historique de DELTA HOLDING :

Grâce à une politique d'investissement dynamique et à une vision stratégique ambitieuse, Delta Holding a connu une expansion continue de ses activités, aussi bien au niveau national qu'international.

En 1990, sous l'impulsion de Hadj Fahim, alors président de plusieurs sociétés du groupe (Galvacier, Grands Chantiers Routiers - GCR, SCIAS, AIC Métallurgie, HFI), l'entreprise est réorganisée en holding industrielle. Cette restructuration marque le début d'une croissance accélérée.

En 2006, Delta Holding amorce son ouverture vers l'international en créant une filiale à Dakar (Sénégal), visant les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Cette stratégie se renforce en 2008, avec une participation dans la Camerounaise des Eaux (CDE), en partenariat avec d'autres entreprises marocaines. La même année, Delta Holding entre en Bourse, consolidant sa position d'acteur industriel majeur.

En 2009, le groupe participe à plusieurs projets structurants, notamment : l'entretien autoroutier (Rabat-Fès, Casablanca-Settat), l'installation d'équipements de péage et de signalisation (Marrakech-Chichaoua), la fourniture d'équipements électromécaniques pour les barrages de Wirgane et Oued El Maleh, la construction d'infrastructures industrielles et commerciales (Marjane, Univers Acier, salle couverte de Rabat Zaer), ainsi que la réalisation de stations de traitement d'eau potable à Tétouan et Azilal.

En 2010, Delta Holding renforce sa diversification avec l'acquisition de 51 % de la Société Sel de Mohammedia (SSM), et crée Africbitumes, une coentreprise avec la SAMIR.

Cependant, en 2012, le groupe est confronté à une période difficile marquée par le blocage de ses installations à Kénitra, dans un contexte de crise économique, entraînant une baisse de près de 20 % du chiffre d'affaires et 55 % de diminution du résultat net.

I.2 Activités de DELTA HOLDING :

L'activité du Groupe est axée autour de cinq domaines, dépendant de cinq divisions administratives :

- Infrastructures : matériaux destinés au BTP et équipement des voiries.
- Industrie : équipements pour industriels, matériaux et structures métalliques.
- Parachimie : alcools, gaz techniques, fluides médicaux et peintures industrielles.
- Environnement : eau potable et assainissement.
- Services : développement et prospection des marchés, gestion déléguée des services publics, promotion immobilière.

I.3 Fiche descriptive :

La fiche signalétique présentée dans le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des informations administratives, financières et juridiques.

Tableau 1: La fiche signalétique de Delta Holding

Date de création	1974
Fondateurs	M. Hadj Fahim
Forme juridique	Société anonyme (SA)
Action	MADEX :DHO
Siège sociale	Skhirate- MAROC
Actionnaires	Famille Fahim 67.58% CIMR 5.01% RCAR 5% Divers 22,41%
Filiales	25
Effectifs	3448
Site web	https://www.deltaholding.ma
Chiffres d'affaires	3133 MDH

I.4 Structure du groupe :

La figure ci-dessous présente les 25 filiales et participations du groupe et qui opèrent dans des secteurs d'activités diversifiés et à fortes synergies.

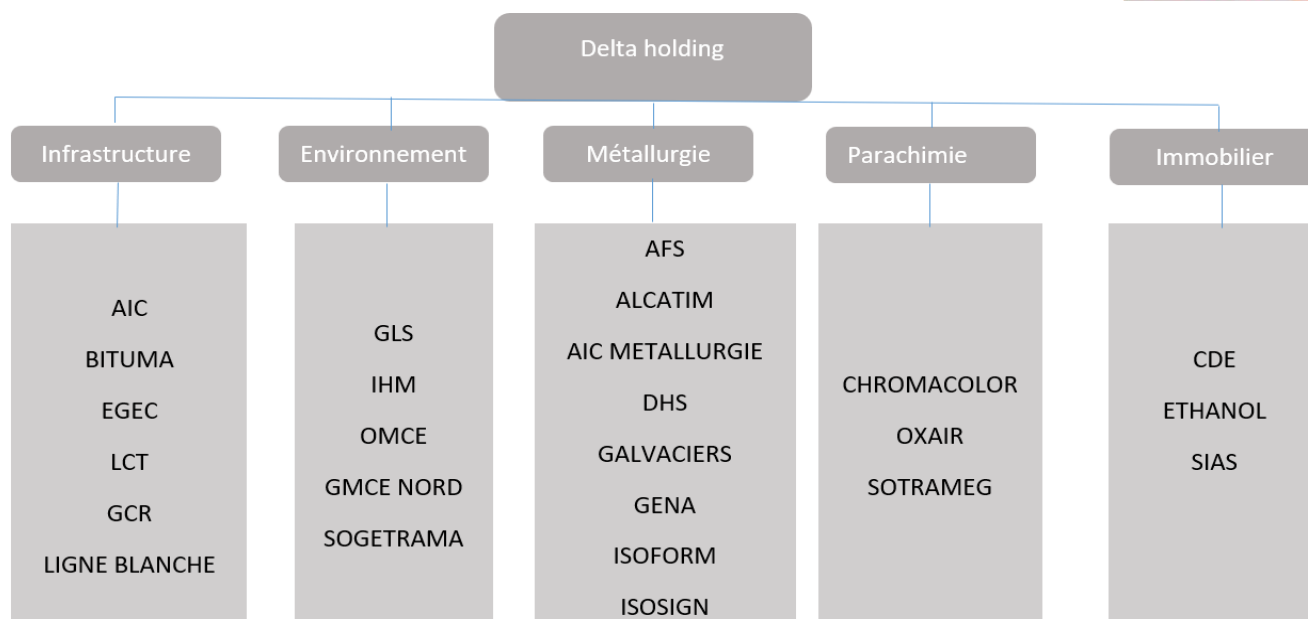


Figure 1 : Organigramme de Delta Holding

II. Présentation de la filiale AIC Métallurgie

II.1 Historique de AICM :

Depuis 1957, AIC-Métallurgie, opérait dans le cadre d'un département d'AIC. En 1993 : Création de la société anonyme AIC-Métallurgie, société opérant dans les domaines de la construction métallique et mécanique, de la chaudronnerie, des équipements hydromécaniques, de la tuyauterie, des mâts et des candélabres d'éclairage public. En 2004 : La société projette de continuer le développement de certains secteurs entamés antérieurement comme l'ingénierie des barrages. En 2014 : AIC Métallurgie s'adjuge le marché de l'OCP de fabrication, et de montage d'environ 14000 tonnes de charpente métallique des Racks du HUB JORF LASFAR.

II.2 Identification d'AICM :

Ci-dessous sont présentées les principales informations administratives et juridiques relatives à l'entreprise AIC Métallurgie :

Date de création	1993
Forme juridique	Société anonyme (S.A.)
CA	560 000 000 Dhs
Adresse	Zone Industrielle Bir Rami ,Kenitra
Site web	https://www.aicmetallurgie.ma

II.3 Organigramme :

La structure d'AIC Métallurgie s'articule autour d'une organisation hiérarchique, comme le montre l'organigramme ci-dessous. Nous avons effectué notre projet de fin d'études au sein du département Production, ce qui nous a permis d'être directement impliqués dans les activités de fabrication et de contrôle liées aux procédés de soudage.

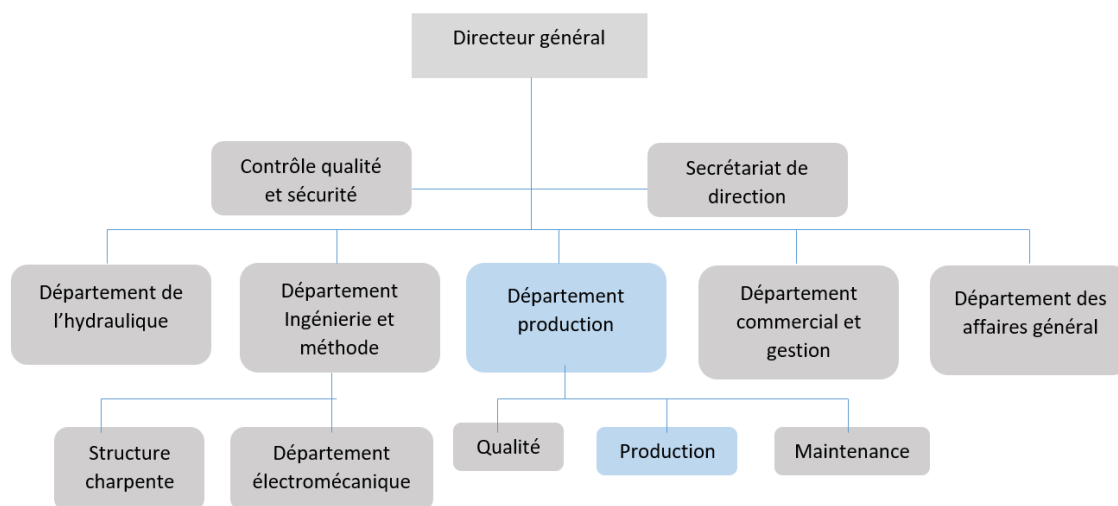


Figure 2: Organigramme d'AICM

II.4 Les Activités principales d'AICM :

Les activités de la société sont regroupées en familles homogènes ayant les mêmes indicateurs de suivi et dont les prestations concernant les études, fournitures, fabrication et/ou montage.

- Equipements hydromécaniques et électromécaniques : regroupant les équipements des barrages, adduction d'eau, construction mécanique, portuaire.



Figure 3: Les équipements hydromécaniques:

- Structures métalliques : regroupant les charpentes et menuiseries métalliques, installations industrielles, serrurerie.



Figure 4: Les structures métalliques

- Chaudronnerie : regroupant la petite, moyenne ou grosse chaudronnerie, silos, réservoirs, citernes, etc.



Figure 5 : Chaudronnerie

- Manutention : regroupant portiques, ponts roulants, palans, etc.



Figure 6: Moyen de manutention

II.5 Sites de production :

AIC métallurgie dispose de deux sites de production : Site de Kenitra et site de JORF LASFAR comme montre le tableau suivant :

Tableau 2: Sites de production

Sites de production, logistique	Capacité
Site de Kénitra :	
Usine de Kénitra.	20000 m ²
Parc des matières premières.	15000 m ²
Parc de produits finis.	5000 m ²
Magasins de stockage des consommables et des matières premières	1000 m ²
Site de Jorf Lasfar	
Ateliers Jorf Lasfar	5000 m ²
Parc industriel de Jorf Lasfar	40000 m ²

Conclusion :

AIC Métallurgie, filiale stratégique de Delta Holding, incarne parfaitement la vision industrielle du groupe à travers son expertise en construction métallique, chaudronnerie et équipements hydromécaniques. Forte d'un savoir-faire éprouvé et d'une capacité d'adaptation aux projets les plus exigeants, l'entreprise s'impose comme un acteur clé au Maroc et à l'international. Son développement s'inscrit dans la dynamique de diversification et d'innovation de DELTA HOLDING, qui contribue activement au progrès industriel et économique du pays, tout en répondant aux enjeux nationaux et internationaux avec des solutions performantes, durables et adaptées.

CHAPITRE 2 :

Déroulement du Processus Industriel et Procédés de Cintrage chez AICM

Introduction :

AIC Métallurgie est une entreprise spécialisée dans la transformation et l'usinage des métaux, au service de différents secteurs industriels. Son processus de fabrication repose sur des étapes strictement contrôlées afin de garantir la qualité et la conformité des produits finis. Parmi les procédés mis en œuvre, le soudage occupe une place centrale. Il s'agit d'un procédé d'assemblage essentiel permettant de réunir durablement plusieurs pièces métalliques, en assurant la continuité mécanique et fonctionnelle de l'ensemble. Réalisé par chauffage, pression, ou une combinaison des deux, avec ou sans métal d'apport, le soudage permet d'adapter les constructions aux contraintes spécifiques qu'elles doivent supporter en service, renforçant ainsi la fiabilité des structures fabriquées par AIC Métallurgie.

I. Le Processus de fabrication :

I.1 Les ateliers de l'AICM :

AIC Métallurgie dispose de plusieurs ateliers spécialisés permettant de couvrir l'ensemble du processus de fabrication des pièces métalliques. Chaque atelier joue un rôle clé dans la production de structures métalliques conformes aux exigences industrielles. La figure suivante présente une vue de dessus des ateliers de Kenitra.



Figure 7 : Les ateliers d'AICM Kénitra

A. Atelier de Chaudronnerie :

L'atelier de chaudronnerie est dédié à la transformation des tôles en diverses structures mécaniques et industrielles. Il joue un rôle essentiel dans la fabrication de réservoirs, de tuyauteries industrielles ainsi que d'équipements hydromécaniques, contribuant ainsi directement à la réalisation des produits complexes au sein de l'unité de production. Il comprend plusieurs opérations :

- Découpe : réalisation de coupes précises à l'aide de machines de découpe plasma ou oxycoupage.
- Pliage et cintrage : conception de pièces métalliques aux formes spécifiques à l'aide de presses plieuses et rouleuses.
- Assemblage et soudage : utilisation des procédés de soudage MIG/MAG, TIG et à l'arc pour l'assemblage des structures métalliques.



Figure 8 : Atelier de Chaudronnerie

B. Atelier Charpente Métallique 2 et 3 :

Cet atelier est spécialisé dans la fabrication de charpentes métalliques destinées aux bâtiments industriels, aux ponts et à d'autres infrastructures métalliques.

- Préparation et découpe des profilés : utilisation de machines de découpe automatique
- Soudage et assemblage des éléments : fabrication de poutres, fermes et supports métalliques selon les plans d'ingénierie.



Figure 9 : Atelier de Charpente Métallique

C. Atelier d'Usinage :

L'atelier d'usinage assure la fabrication de pièces mécaniques de précision grâce à des machines-outils performantes. Il joue un rôle essentiel dans le processus de production en garantissant un ajustement parfait des composants au sein des structures mécaniques et industrielles, contribuant ainsi à la fiabilité et à la qualité des assemblages.

Tournage et fraisage : réalisation de pièces prismatiques sur machines conventionnelles et à commande numérique (CNC).

Rectification et perçage : ajustement précis des dimensions pour garantir un bon assemblage des composants.



Figure 10 : Atelier d'Usinage

D. Atelier de Traitement de Surface :

L'atelier de traitement de surface chez AIC Métallurgie est principalement dédié à l'application de peinture industrielle, un élément clé pour assurer la protection et l'esthétique des structures métalliques fabriquées dans les autres ateliers.

La galvanisation, qui consiste à recouvrir les pièces d'une couche de zinc pour assurer une protection de longue durée contre la corrosion, est réalisée par GALVACIER, un prestataire spécialisé.



Figure 11 : Atelier de Traitement de Surface

I.2 Principales machines de fabrication :

AIC métallurgie dispose d'un ensemble d'outils et de machines de production important. Les figurent qui suivent donne un aperçu sur ces principales machines de fabrication qui permettent d'effectuer des opérations de découpages des tôles et des profilés au plasma ou au chalumeau. La figure 14 présente la rouleuse qui permet de cintrer et rouler les tôles en acier afin d'obtenir une forme circulaire.



Figure 13: Machine CNC Vortman



Figure 12: CNC Cutting sheet plate



Figure 14: La rouleuse

I.3 Procédure de fabrication :

A. Bureau de POM :

Cette procédure a pour objet de décrire la méthodologie et les moyens mis en place par AIC Métallurgie pour assurer la fabrication conformément aux exigences du client en respectant les règles de sécurité et en préservant la sécurité du personnel.

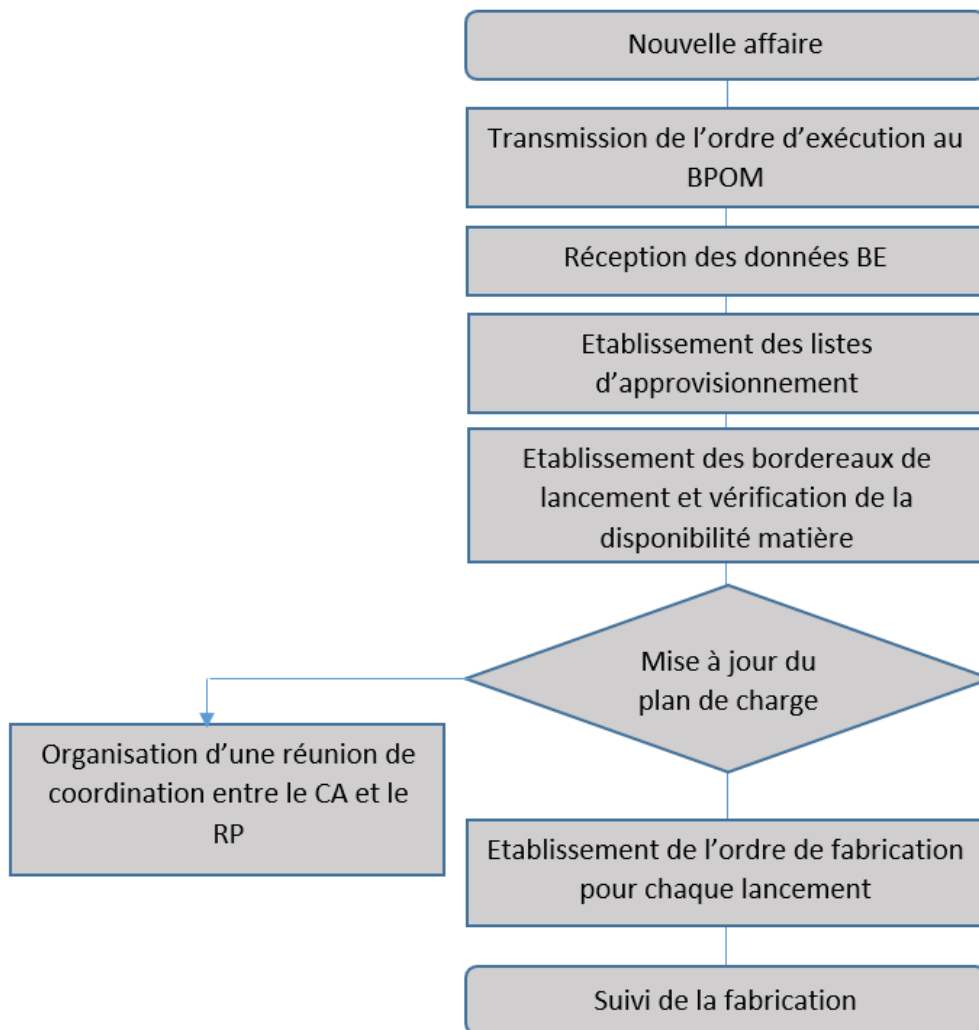


Figure 15: Bureau de POM

AICM fait appel à un organisme externe agréé pour l'élaboration des QMOS nécessaires. Le service Contrôle Qualité tient à jour un classeur de l'ensemble des modes opératoires qualifiés.

Le département soudage a la responsabilité de définir les éventuels nouveaux besoins en QMOS.

B. Atelier de fabrication :

Le processus de fabrication au sein d'AIC Métallurgie est structuré en plusieurs étapes clés, allant de la planification jusqu'à la finition du produit. Le processus se déroule selon les étapes suivantes :

- Lancement de la fabrication : la fabrication démarre par l'émission d'un bordereau de lancement, transmis aux chefs d'atelier (BPOM) pour organisation.
- Affectation des tâches : les chefs d'atelier répartissent les travaux entre les équipes de production qui prennent en charge l'exécution.
- Débitage et suivi : les matières sont débitées conformément aux plans, avec un suivi technique et un contrôle qualité pour vérifier la conformité.
- Remontée d'informations et suivi atelier : toute anomalie détectée est signalée au chef d'atelier. Une fois validées, les pièces sont identifiées et envoyées aux zones d'assemblage.
- Assemblage des éléments débités : les pièces sont assemblées, puis soumises à un contrôle qualité avant soudage.
- Soudage et finition : les éléments assemblés sont soudés et finis. Un contrôle intermédiaire est réalisé pour s'assurer de la qualité des soudures.
- État des produits finis : un état des produits est établi après soudage afin de déterminer leur destination finale.
- Finition selon exigence client : les produits sont orientés vers : galvanisation, Peinture (avec un contrôle final), ou expédiés en tant que produits finis bruts ("produit fini noir").

Domaine d'application :

Le pliage est largement utilisé dans plusieurs secteurs industriels, notamment dans l'industrie automobile pour la fabrication de composants métalliques, dans la construction métallique pour des structures comme des poutres et des colonnes, et dans l'aéronautique pour des pièces légères mais résistantes. Il est également utilisé pour produire des tôles et des pièces fines, dans la fabrication d'équipements industriels et électroménagers, ainsi que pour la création de mobilier métallique. Grâce à sa précision, sa flexibilité et son coût réduit, le pliage est un procédé essentiel pour la production en série de pièces complexes dans ces domaines.

II. Le Cintrage : principes et procédés appliqués

II.1 Définition de Cintrage :

Le cintrage consiste à courber une tôle métallique en une forme cylindrique ou conique. Contrairement au pliage, où la tôle prend un angle précis, le cintrage permet de créer des formes plus complexes, comme des tubes ou des viroles (cylindres de métal). Le cintrage est couramment réalisé dans les ateliers de chaudronnerie et pour la fabrication de structures métalliques.

Il existe deux types de cintrage :

- **Cintrage ouvert** : La tôle est courbée sans fermeture complète, ce qui permet de réaliser des formes coniques ou des arcs.

- **Cintrage fermé** : La tôle est courbée jusqu'à ce qu'elle forme un cylindre complet, créant ainsi une virole.

Les machines à cintrer (appelées également rouleuses) sont composées de rouleaux traités en acier dur, conçus pour résister à la flexion et à l'usure. Ces rouleaux exercent une pression constante sur la tôle afin de lui donner la forme souhaitée. Une fois la tôle en place, le cintrage est réalisé par le déplacement des rouleaux autour de la tôle.

Les types de machines utilisées pour le cintrage comprennent :

- Rouleuses à trois rouleaux : Les rouleaux supérieurs et inférieurs exercent la pression, tandis que les rouleaux latéraux permettent de guider la tôle dans la direction correcte.
- Rouleuses à quatre rouleaux : Elles offrent plus de contrôle et de précision, permettant de cintrer des tôles plus épaisses avec une meilleure qualité de courbure.

C. Procédé de Cintrage Cylindrique

Le cintrage cylindrique est une opération de formage à froid appliquée à un **flan de tôle rectangulaire**. Le processus vise à transformer ce flan en une **virole à rayon constant** par déformation plastique. L'opération débute par le **croquage**, un pré-cintrage des extrémités. Par la suite, la tôle est entraînée entre un ensemble de rouleaux motorisés et cintreurs maintenus dans un **parallélisme rigoureux**. Ce cycle se poursuit jusqu'à l'obtention du diamètre cible.

D. Procédé de Cintrage Conique

Le cintrage conique est une technique permettant d'obtenir une virole tronconique. La génération de la géométrie conique repose sur la **rupture de la symétrie** du processus de roulage. Ceci est réalisé par la **mise en angle** d'un ou de plusieurs galets cintreurs. Cette configuration asymétrique induit un **différentiel de vitesse et de pression** sur la largeur de la tôle.

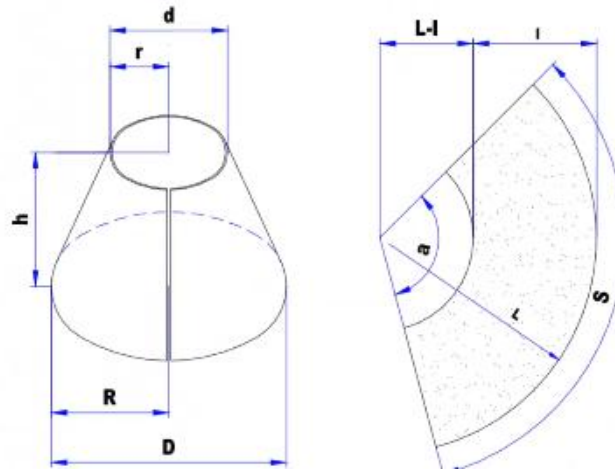
- LA CAPACITE DE LA MACHINE DOIT ETRE REDUITE DE MOITIE.

Cela signifie que votre machine peut rouler la moitié de sa capacité soit 1000 x 3 mm si la capacité totale est de 2000 x 6. Si vous voulez un cône tronconique comme indiqué sur la figure, vous devez préparer une forme angulaire de la tôle en fonction de la longueur et du diamètre. Cette forme angulaire doit être préparée selon les formules ci-dessous

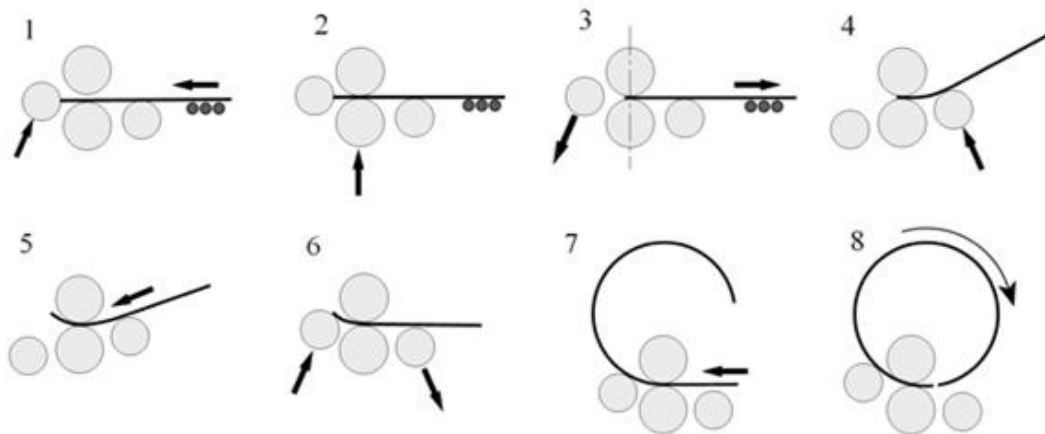
$$I = \sqrt{h^2 + (R - r)^2} \quad L = (I * R) / (R - r) \quad S = D * 3.14 \quad a = (S * 180) / (3.14 * L)$$

D,d: diamètres moyens

R,r : rayons moyens



II.2 Principe de fonctionnement



La position du rouleau supérieur est fixe et le rouleau inférieur se déplace linéairement vers le haut pour serrer la plaque d'acier. Les rouleaux de chaque côté de la ligne ou de l'arc sont déplacés vers le rouleau pour ajuster le rayon de courbure du rouleau. Les quatre rouleaux et les trois rouleaux ont des mouvements de rouleaux différents, mais le principe de fonctionnement est le même et le principe circulaire à trois points est utilisé pour effectuer le roulement de différents rayons. Cependant, le bord droit du pré-roulage du laminoir à quatre rouleaux et la rondeur du cercle de calibrage sont meilleurs que ceux des trois rouleaux.

1. **Préparation** : L'opérateur de la machine prépare la plaque métallique en s'assurant qu'elle est propre, correctement alignée et correctement positionnée entre les rouleaux inférieur et supérieur. L'épaisseur, la largeur et le rayon de courbure de la plaque sont définis en fonction de la forme finale souhaitée.
2. **Positionnement initial** : Les rouleaux inférieurs de la machine sont ajustés pour supporter le poids de la plaque et assurer l'alignement initial. Les rouleaux supérieurs sont ajustés à leur position la plus haute pour permettre une insertion facile de la plaque.
3. **Insertion** : La plaque métallique est insérée entre les rouleaux inférieur et supérieur à travers l'espace d'entrée de la machine. L'opérateur s'assure que la plaque est centrée et alignée avec les rouleaux.

4. **Ajustement** : L'opérateur ajuste les positions des rouleaux inférieurs et supérieurs pour correspondre au rayon de courbure et à la courbure souhaités. Cet ajustement est essentiel pour obtenir le rayon de courbure correct sans provoquer de contrainte excessive sur la plaque.
5. **Pliage** : Les systèmes hydrauliques ou mécaniques de la machine sont engagés pour entraîner les rouleaux inférieurs, qui à leur tour entraînent la plaque vers l'avant. Simultanément, les rouleaux supérieurs appliquent une pression vers le bas sur la plaque, la faisant se plier autour des rouleaux inférieurs. La plaque subit une déformation plastique lorsqu'elle passe d'une feuille plate à la forme incurvée souhaitée
6. **Cintrage progressif** : à mesure que la plaque continue de se déplacer à travers les rouleaux, l'opérateur ajuste les positions des rouleaux supérieur et inférieur pour obtenir la courbure et la forme souhaitées. Le processus de pliage est souvent effectué en plusieurs passes pour garantir la précision et minimiser les contraintes sur la plaque.
7. **Sortie et retrait** : Une fois que la plaque a traversé tous les rouleaux et atteint la forme souhaitée, elle sort de la machine. L'opérateur retire soigneusement la plaque pliée et le processus est terminé.
8. **le calibrage et la finition du cylindre** : Après la mise en forme initiale, cette étape assure que le cylindre atteint sa rondeur parfaite et son diamètre exact. C'est aussi à ce moment que les bords sont parfaitement alignés en vue d'une éventuelle soudure.

II.3 Avantages et inconvénients :

Le cintrage est un procédé de formage des métaux qui permet de courber des tubes, des profilés ou des tôles pour obtenir des pièces aux formes complexes. Ce processus, très utilisé dans de nombreux secteurs industriels, offre une grande flexibilité de conception. Cependant, comme toute technique, il présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de considérer.

Tableau 3 : Les avantages et les inconvénients des procédés *pliage*

Avantages	inconvénients
- Flexibilité des formes	- Coût de l'équipement
- Répétabilité et précision	- Limites de rayon de cintrage
- Amélioration des flux (fluides)	- Risque de déformation (ovalisation, plis)
- Réduction des assemblages	- Modification des propriétés mécaniques
- Gain de matière et de temps	- Nécessite un outillage spécifique
- Bonnes caractéristiques structurelles	- Temps de réglage

III. Détails et Caractéristiques des Machines

III.1 Machines de Cintrage (Rouleuses)

A. Rouleuse de tôles JAMMES-PROMES



C'est une rouleuse de tôles de type "croqueur" à 4 rouleaux, reconnue pour sa conception robuste, alliant précision et efficacité.

- **Épaisseur maximale** : 15 mm
- **Largeur maximale de la tôle** : 3000 mm
- **Diamètre du rouleau supérieur** : 390 mm

B. Rouleuse de tôles DAVI

Cette machine est une rouleuse de tôles conçue pour des travaux de cintrage plus exigeants en termes d'épaisseur.

- **Épaisseur maximale** : 40 mm
- **Diamètre des cylindres** : 450 mm
- **Dimensions des rouleaux** :
 - Longueur utile : 3000 mm
 - Diamètre du rouleau supérieur : 450 mm
 - Diamètre du rouleau inférieur : 410 mm

III.2 Tableaux Récapitulatifs

Tableau Comparatif des Rouleuses

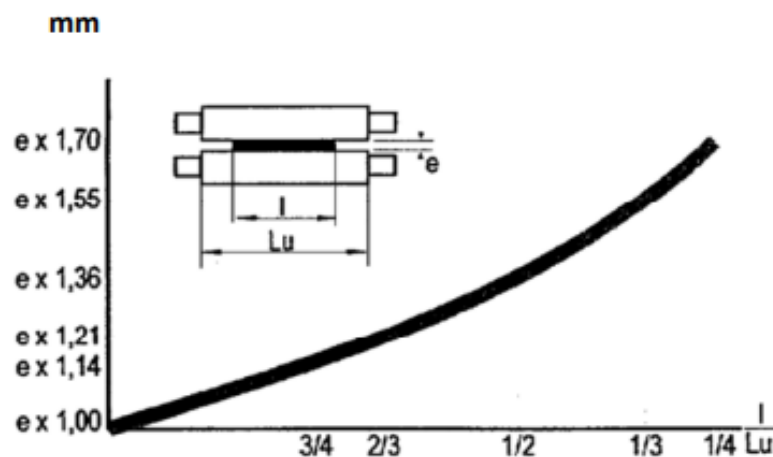
Caractéristique	JAMMES-PROMES	DAVI
Épaisseur max (mm)	15	40
Largeur des tôles (mm)	3000	3000
Diamètre des cylindres (mm)	390	450

IV. La Capacité de roulage de la machine

La capacité standard d'une rouleuse est définie par l'épaisseur maximum (e) qu'il est possible de former dans les conditions suivantes :

- Largeur de tôle égale à la longueur totale des rouleaux (Lu).
- Limite élastique du matériau = 355 N/mm² (Acier S355).
- Diamètre de cintrage égal à 1.3 x diamètre du rouleau supérieur (D) (valeur minimum usuelle).
- Largeur de tôle égale à la longueur totale des rouleaux (Lu).

- **Relation entre l'épaisseur et la largeur de la tôle**



Exemple

$$e = 10\text{mm avec } l = 3\text{m}$$

Equivaut à :

$$e = 17\text{mm avec } l = 0.75\text{m}$$

la tôle doit être centrée dans les rouleaux. Les tôles de largeurs inférieures à 1/4 de la longueur des rouleaux ne doivent pas dépasser 1.7 fois l'épaisseur nominale (risque de tordre les rouleaux)

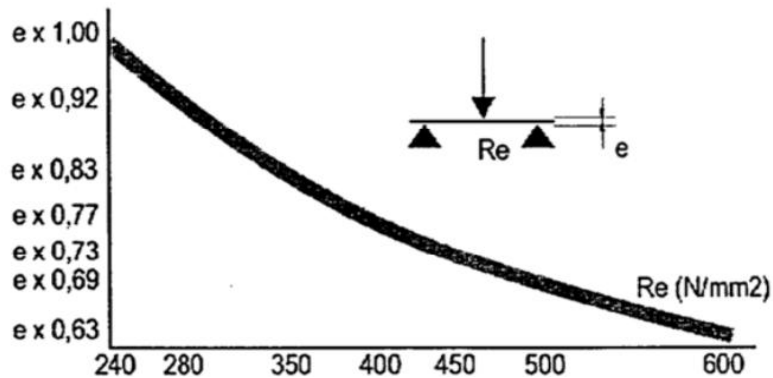
- **Relation entre l'épaisseur de la tôle et la limite élastique du matériau**

Exemple

$e = 10 \text{ mm}$ avec $Re = 240 \text{ N/mm}^2$

Equivaut à :

$e = 6 \text{ mm}$ avec $Re = 550 \text{ N/mm}^2$



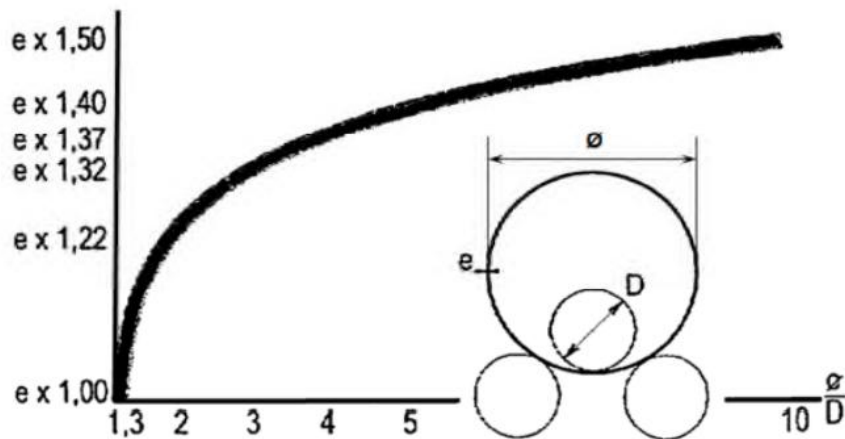
- Relation entre l'épaisseur de la tôle et le diamètre de la virole

Exemple

$e = 8 \text{ mm}$ avec $\varnothing = 1.3D$, $D = 1 \text{ mm}$

Equivaut à :

$e = 12 \text{ mm}$ avec $\varnothing = 10$



Conclusion :

la **capacité de roulage** d'une machine de cintrage est un facteur clé qui détermine son efficacité et son champ d'application dans le domaine de la fabrication métallique. Elle repose sur plusieurs paramètres essentiels, tels que l'épaisseur et la largeur de la tôle, la limite élastique du matériau traité, ainsi que le rayon de cintrage que la machine peut atteindre. En fonction de ces éléments, la machine doit être correctement ajustée pour garantir des résultats optimaux en termes de précision et de qualité.

Il est donc impératif de bien comprendre la capacité de la machine, ses limitations et ses spécifications techniques, notamment pour des applications complexes comme la production de viroles ou de structures métalliques. Cette capacité doit être utilisée efficacement pour maximiser la productivité tout en minimisant les risques de déformation excessive des matériaux ou de défaillance du mac

CHAPITRE 3 :

Détermination des Forces de Cintrage et Analyse des Limites Machine

I. Vitesse de roulage

la vitesse de rotation des rouleaux entraineurs pour le roulage des tôles épaisses varie généralement entre 10 et 50 tr/min selon le type de machine et sa précision. Dans notre cas nous prenons la vitesse de roulage $n = 48$ tr/min.

II. Les actions exercées sur la tôle pendant le roulage et la puissance de roulage

II.1 Éléments géométriques du roulage cylindrique

Le travail de roulage cylindrique s'effectuant à partir d'une tôle plane

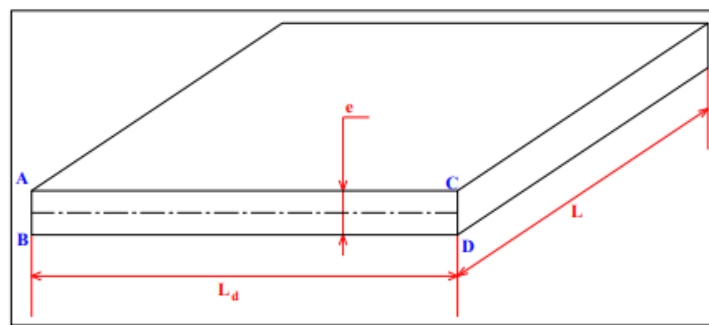


Figure 16: Éléments initial (tôle)

Avec :

- L_d est la longueur développée et L est la largeur utile de roulage.
- e est l'épaisseur de la plaque.

Après roulage, on obtient le cylindre

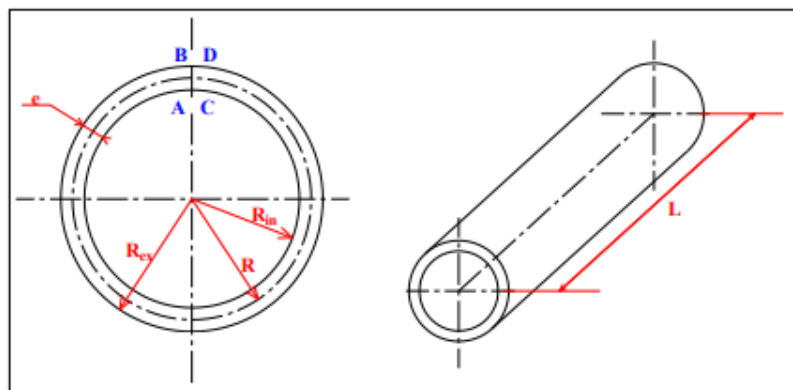


Figure 17: Éléments final (cylindre)

Où :

- R_{in} est le rayon intérieur de cylindre.

- R_{ex} est le rayon extérieur de cylindre.

Sans tenir compte du déplacement de la fibre neutre et de la variation d'épaisseur on aura :

- La longueur de cylindre (L) est égale à la largeur utile de la tôle initiale.
- L'épaisseur de cylindre est celle de la tôle initiale :

$$e = R_{ex} - R_{in}$$

- Le rayon moyen de cylindre R est :

$$R = R_{in} + e/2 = R_{ex} - e/2$$

- La longueur de la circonférence moyenne du rayon R est égale à la longueur développée :

$$L_d = 2 \pi R$$

III. Positions des rouleaux pendant le roulage

La figure 34 montre la position relative des quatre rouleaux T, B, S et A pour rouler un cylindre de rayon R et d'une épaisseur e . Le pincement de la tôle entre les deux rouleaux T et B, se fait par déplacement vertical du rouleau B d'une distance égale à l'épaisseur de la tôle e . Afin d'obtenir un cylindre du rayon moyen R , les rouleaux S et A se déplacent suivant une inclinaison ψ par rapport à l'horizontal.

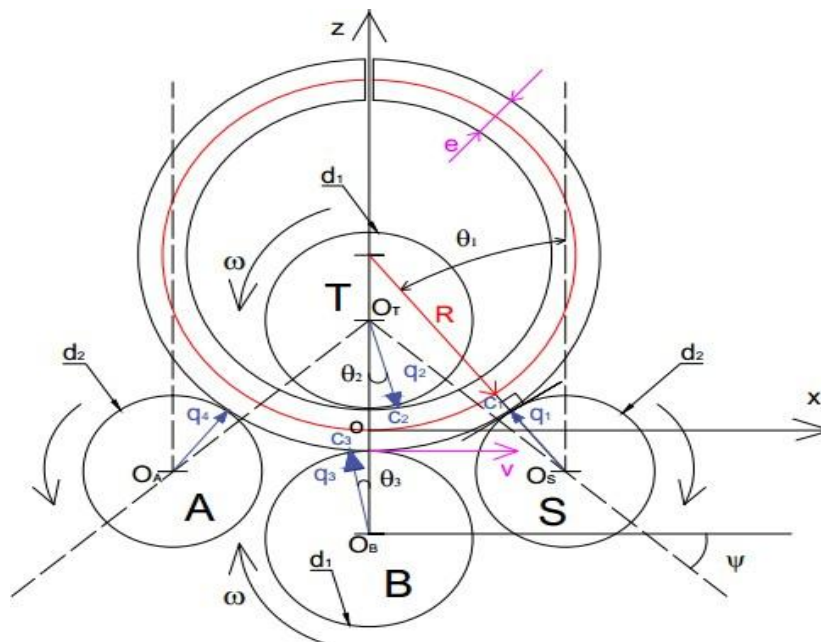


Figure 18: position des rouleaux pendant le roulage

Les coordonnées du centre OT sont :

$$x_t = 0 \quad \text{et} \quad z_t = \frac{d_1 + e}{2}$$

Les coordonnées du centre OB sont :

$$X_b = 0 \quad \text{et} \quad z_b = -\frac{d_1 + e}{2}$$

Les coordonnées du centre OS et OA sont :

$$X_s = -X_A = \frac{2tg\psi\left(\frac{d_1 + e}{2} - R\right) + \sqrt{4(tg\psi)^2\left(R - \frac{d_1 + e}{2}\right)^2 + 16(1 + (tg\psi)^2)R\left(\frac{d_2 + e}{2}\right)}}{2 + 2(tg\psi)^2}$$

Et

$$Z_s = Z_A = \frac{d_1 + e}{2} - X_s \cdot tg\psi$$

Pendant le roulage d'un cylindre de longueur L , et à n'importe quel instant, quand la tôle est pliée de son état initial à n'importe quel profil fini, les efforts exercés par les quatre rouleaux sur la tôle sont les suivants 34 :

Q_1 : la résultante des charges unitaires q_1 exercées par le rouleau S sur la tôle qui est égal à la résultante des charges unitaires q_4 exercées par le rouleau A

$$Q_1 = Q_4 = q_1 L$$

Q_2 : la résultante des charges unitaires q_2 exercées par le rouleau T sur la tôle.

$$Q_2 = q_2 L$$

Q_3 : la résultante des charges unitaires q_3 exercées par le rouleau B sur la tôle.

$$Q_3 = q_3 L$$

Les charges unitaires sont exercées perpendiculairement aux tangentes de contact rouleau-tôle selon les angles θ_i . Les caractéristiques des charges sont données dans le tableau 14 ci-dessous.

Tableau 4: Caractéristiques des charges qui exercées par les rouleaux sur la tôle

Charges	Angles d'inclinaison par rapport à la verticale	Point d'application	
q_1	θ_1	C_1	Les coordonnées du point C_1 sont : $X_{c1} = x_s - \frac{d_2}{2} \sin\theta_1$ $Z_{c1} = z_s + \frac{d_2}{2} \cos\theta_1$

q_2	θ_2	C_2	Les coordonnées du point C_2 sont : $X_{c2} = \frac{d_1}{2} \sin\theta_2$ $Z_{c2} = \frac{d_1+e}{2} - \frac{d_1}{2} \cos\theta_2$
q_3	θ_3	C_3	Les coordonnées du point C_3 sont : $X_{c3} = -\frac{d_1}{2} \sin\theta_3$ $Z_{c3} = \frac{d_1}{2} \cos\theta_3 - \frac{d_1+e}{2}$

Les trois équations d'équilibre de la tôle sont les suivantes :

$$\begin{aligned}
 * \quad Q_2 \sin\theta_2 &= Q_1 \sin\theta_1 + Q_3 \sin\theta_3 \\
 * \quad Q_2 \cos\theta_2 &= Q_1 \cos\theta_1 + Q_3 \cos\theta_3 \\
 * \quad Q_1(x_{c1} \cos\theta_1 + z_{c1} \sin\theta_1) &= (Q_2 \sin\theta_2 + Q_3 \sin\theta_3) \frac{d_1+e}{2}
 \end{aligned}$$

APPLICATION NUMERIQUE

La détermination analytique des efforts de roulage et de la puissance de roulage, se fait à partir des formules analytiques (démontrées aux paragraphes précédents) dans un programme Matlab (voir, annexe 1). Les résultats numériques obtenus avec les paramètres de roulage suivants sont présentés ci-dessous :

- Épaisseur $e = 10$ mm ;
- Largeur utile $L = 1500$ mm ;
- Rayon moyen $R = 557$ mm ;

La tôle est en acier inoxydable ($E = 201500$ N/mm², $\nu = 0.3$ et $SY = 315$ N/mm²) ;

- La vitesse de rotation $n = 48$ tr/min ;
- Diamètre des rouleaux centraux $d_1 = 340$ mm ;

- Diamètre des rouleaux latéraux $d_2 = 320 \text{ mm}$;
- Angle d'inclinaison du rouleau S est : $\psi = \pi/3 \text{ rad}$
 - Efforts de roulage

Les résultats numériques donnés par le programme Matlab sont les suivants :

- Effort exercé par le rouleau S sur la tôle est : $Q_1 = Q_4 = 1.198.10^5 \text{ N}$
- Effort exercé par le rouleau T sur la tôle est : $Q_2 = 5.2052.10^6 \text{ N}$
- Effort exercé par le rouleau B sur la tôle est : $Q_3 = 3.1233.10^5 \text{ N}$

IV. Analyse des forces de cintrage en fonction des propriétés de la tôle

L'objectif principal de ce travail est de **déterminer la capacité maximale d'une machine de cintrage (rouleuse)**, en tenant compte des différents paramètres influençant le processus de roulage des tôles.

Pour atteindre cet objectif, une **analyse technique approfondie a été réalisée**, notamment par le biais de **calculs analytiques** permettant de déterminer les **forces exercées par les rouleaux (supérieur, inférieur et latéraux)** sur des tôles de différentes épaisseurs, largeurs, matériaux et rayons de courbure.

Ces calculs ont été effectués en s'appuyant sur les caractéristiques mécaniques des matériaux (comme la limite d'élasticité), les dimensions des tôles, les géométries de cintrage, ainsi que les spécifications techniques des machines utilisées (telles que les rouleuses DAVI et JAMMES-PROMES). L'ensemble de ces éléments a permis de **quantifier les efforts nécessaires** et d'établir les **limites de capacité de la machine** dans différentes situations industrielles.

Tableau 5: Calcul des Efforts de Roulage

Paramètre	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3	Exemple 4
Nom	Poutre	Plat	SHELL	Borde
N affaire	27C24		3C/25	03C/23
Nom d'affaire	TMR-4110-02		MOLTEN SULPHUR STORAGE TANK	BARRAGE MECHERAA HAMADI
Matériau	S355J2	S355J2	SA 516 GR 70	S355J2
Limite d'élasticité (σ_y)	355 MPa (355 N/mm ²)	355 MPa (355 N/mm ²)	260 MPa (260 N/mm ²)	355 MPa (355 N/mm ²)
Largeur de la tôle (L)	1770 mm	2622 mm	1800 mm	528 mm

Paramètre	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3	Exemple 4
Nom	Poutre	Plat	SHELL	Borde
N affaire	27C24		3C/25	03C/23
Nom d'affaire	TMR-4110-02		MOLTEN SULPHUR STORAGE TANK	BARRAGE MECHERAA HAMADI
Épaisseur de la tôle (e)	12 mm	25 mm	10 mm	20 mm
Rayon de courbure (R)	709 mm	2875 mm	16000 mm	375 mm
Force qui exerce le rouleau latéraux S sur la tôle (Q1)	1.4930e+05	9.8924e+05	7.3107e+05	1.4075e+05
Force qui exerce le rouleau supérieur T sur la tôle (Q2)	7.2182e+06	2.0410e+07	3.8319e+06	5.7497e+06
Force qui exerce le rouleau inférieur B sur la tôle (Q3)	4.2829e+06	1.6443e+07	2.8818e+06	2.5245e+06

Le tableau présente quatre exemples de situations de laminage (ou de cintrage) de tôles, chacune caractérisée par un ensemble de paramètres et les forces exercées par les rouleaux. Voici une interprétation détaillée :

Paramètres Généraux :

- **Matériau** : Indique le type d'acier utilisé pour la tôle. Le S355J2 est un acier de construction courant avec une bonne soudabilité et formabilité. Le SA 516 GR 70 est un acier au carbone-manganèse souvent utilisé pour les récipients sous pression en raison de sa bonne ténacité.
- **Limite d'élasticité (σ_y)** : C'est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter sans se déformer de manière permanente. Elle est cruciale pour déterminer la capacité du matériau à être formé.
- **Largeur de la tôle (L)** : La dimension transversale de la tôle.
- **Épaisseur de la tôle (e)** : La dimension de la tôle dans le sens de son épaisseur.
- **Rayon de courbure (R)** : Le rayon que la tôle est censée atteindre après le processus de laminage. Un rayon plus petit implique une courbure plus importante.
- **Forces exercées par les rouleaux (Q1, Q2, Q3)** :

- **Q1 (Force latérale des rouleaux S) :** Probablement la force exercée par les rouleaux latéraux (ou rouleaux d'appui) qui aident à guider la tôle et à appliquer une force de cintrage initiale.
- **Q2 (Force du rouleau supérieur T) :** La force exercée par le rouleau supérieur, qui est généralement le rouleau qui applique la pression principale pour cintrer la tôle.
- **Q3 (Force du rouleau inférieur B) :** La force exercée par le rouleau inférieur, qui supporte la tôle et travaille en tandem avec le rouleau supérieur pour la déformer.

Interprétation détaillée :

L'analyse comparative du Tableau 15 met en lumière l'impact direct des différents paramètres de la tôle sur les efforts requis pour le cintrage. En examinant quatre cas industriels réels, il est possible de quantifier l'influence de la limite d'élasticité, de l'épaisseur et du rayon de courbure sur les forces exercées par les rouleaux Q1, Q2 et Q3.

L'épaisseur de la tôle apparaît comme le facteur ayant le plus d'influence sur les efforts. L'exemple 2, qui concerne une tôle de 25 mm, génère les forces les plus élevées de l'analyse, avec une force Q2 de $2,04 \times 10^7$ N. Ceci est observé malgré un grand rayon de courbure de 2875 mm, confirmant que l'augmentation de l'épaisseur sollicite la machine de manière exponentielle et augmente considérablement les contraintes mécaniques sur les rouleaux.

Le rayon de courbure joue un rôle inversement critique : plus il est petit, plus l'effort est grand. L'exemple 1, avec un rayon de 709 mm et une épaisseur modérée de 12 mm, requiert un effort Q2 significatif de $7,22 \times 10^6$ N. À l'inverse, l'exemple 3, qui combine un rayon de 16 000 mm et une faible épaisseur de 10 mm, réduit drastiquement la contrainte sur la machine. Il présente les efforts les plus faibles, soit un Q2 de $3,83 \times 10^6$ N, rendant le processus moins contraignant.

L'exemple 4 illustre le scénario le plus exigeant. Il combine une épaisseur élevée de 20 mm et un rayon de cintrage très serré de 375 mm. Cette configuration génère des conditions de travail extrêmes, avec un effort Q2 très élevé de $5,75 \times 10^6$ N pour un rayon si faible. Ce type d'opération pousse la machine vers ses limites nominales, augmentant considérablement le risque de surcharge, de déformation permanente des rouleaux ou de défaillance mécanique.

En résumé, cette étude confirme que l'épaisseur de la tôle, la limite élastique du matériau et le rayon de courbure sont les variables déterminantes qui dictent les efforts de roulage. Une corrélation inadéquate entre ces paramètres et les capacités de la machine peut conduire à des surcharges, des défauts de formage, voire à des pannes majeures. Cette analyse permet donc de définir les limites opérationnelles de la rouleuse en conditions industrielles réelles, assurant ainsi la fiabilité et la sécurité du processus.

CHAPITRE 4 :

Analyse du Besoin et Choix d'une Solution Technique

I. ANALYSE FONCTIONNELLE

D'après la norme AFNOR NF X 50-151, l'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les fonctions

du produit (matériel, logiciel, processus, service) attendues par l'utilisateur. Notons cependant qu'une fonction est l'action d'un élément constitutif d'un système exprimé exclusivement en terme de finalité (par ce qu'il fait). En effet, chaque fonction doit être exprimée, formulée par un verbe à l'infinitif suivi d'un ou de plusieurs compléments. Dans cette partie, nous présenterons tour à tour le cahier des charges fonctionnel, la hiérarchisation des fonctions de services, diagramme FAST (Fonctional Analysis System Technic) et enfin nous ferons un schéma cinématique de notre rouleuse.

I.1 Analyse fonctionnelle externe

C. Etude du besoin

Expression du besoin

Traditionnellement, on présente le besoin grâce à un outil graphique : le schéma du besoin encore appelé la « bête à cornes ». C'est un outil de la méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprises) qui permet d'énoncer le besoin afin d'exprimer avec rigueur le but et les limites de l'étude. Pour cela il faut expliciter l'exigence fondamentale qui justifie la conception de la machine. L'énoncé du besoin est la réponse à ces trois questions fondamentales concernant le produit à étudier :

- A qui le produit rend-il service ?
A l'utilisateur
- Sur quoi le produit agit-il ?
Sur la feuille de tôle
- Dans quel but le produit existe-il ?
Rouler ces feuilles de tôle

L'énoncé du besoin est schématisé par la « bête à cornes » suivant :

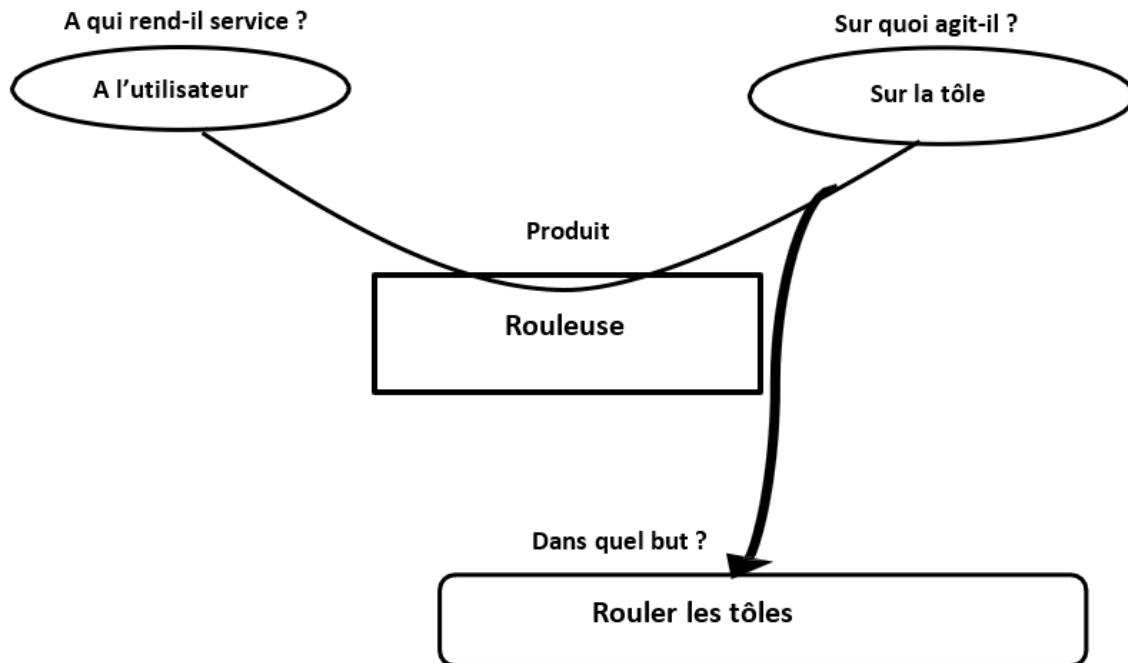


Figure 19: diagramme bête à cornes de la rouleuse

D. Validation du besoin

Pour valider le besoin, nous allons répondre aux trois questions suivantes :

➤ **Pourquoi ce besoin existe-t-il ?**

- Pour la fabrication des viroles, des réservoirs et d'autres unités de stockages ayant une forme cylindrique, sphérique ou conique.
- Pour maximiser la productivité de l'entreprise.
- Pour réduire l'effort de l'opérateur
- Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ce besoin ?

Le besoin peut évoluer si :

- La machine veut être utilisée à d'autre(s) fin(s).
- **Qu'est ce qui pourrait faire disparaître ce besoin ?**
- Le besoin peut disparaître si les entreprises industrielles cessent d'utiliser les unités de stockages ayant les formes cylindriques, sphérique et conique.

Conclusion : Le besoin est validé car le risque de le voir disparaître est faible

E. Etude de faisabilité

Il s'agit ici d'une faisabilité fonctionnelle c'est-à-dire de traduire la réalisation effective de la machine par des fonctions devant rendre des services à son ou ses utilisateurs indépendamment des limitations qui lui seront imposées. Et aussi de dresser

une liste exhaustive des éléments du milieu environnant la machine (entre autre appelé inter acteurs) qui se trouvent en situation d'interagir avec lui, on utilise pour cela un outil de la méthode diagramme pieuvre. Ces éléments sont les fonctions de service de notre unité qui sont divisés en deux groupes : les fonctions principales (FP) et les fonctions de contrainte (FC). L'issu de cette étude est l'élaboration d'un cahier de charges fonctionnel (CdCF) devant servir de support de base à la conception.

F. Les éléments du milieu extérieur

Les éléments du milieu extérieur dépendent de la phase de vie dans laquelle le produit va se trouver à un instant donné. Nous allons dresser une liste des éléments du milieu extérieur en situation de vie utilisation de notre machine.

Comme éléments du milieu extérieur en situation de vie utilisation nous avons :

- Le local
- La feuille de tôle
- L'utilisateur
- Les normes
- L'esthétique
- L'énergie
- Le milieu ambiant
- La maintenance
- L'ergonomie

G. Définitions des fonctions de service

La définition des fonctions de services se fait à l'aide du diagramme pieuvre. Ce diagramme est un autre outil de la méthode APTE qui permet de recenser les éléments du milieu environnant qui se trouve en situation d'interagir avec le produit. Ces interactions s'expriment alors en exigences appelées fonctions de services reparties en fonctions principales et fonctions contrainte

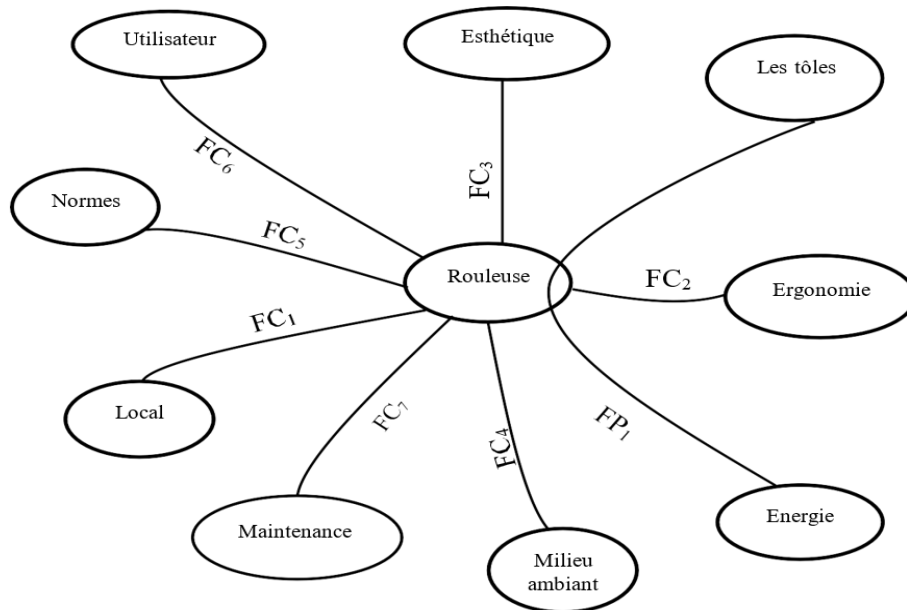


Figure 20: Diagramme pieuvre de la rouleuse en situation de vie utilisation

- Fonctions :

Tableau 6: fonctions de services

FP	Rouler la tôle
FC ₁	Etre moins encombrante
FC ₂	Tenir compte de l'ergonomie
FC ₃	Etre esthétique
FC ₄	Résister aux conditions du milieu ambiant
FC ₅	Etre en conformité avec les normes
FC ₆	Protéger l'utilisateur
FC ₇	Minimiser le coût
FC ₈	Faciliter la maintenance

H. Caractérisation des fonctions de service

Elle permet de définir pour chaque fonction de service les critères d'appréciation de la manière dont elle est remplie. Les critères sont formulés de façon à faire apparaître le niveau d'exigence souhaité par l'utilisateur. Chaque niveau doit être affecté d'une indication de flexibilité. La classe de flexibilité est une classification qui nous renseigne si les niveaux des classes doivent être impérativement respectés ou si un dépassement des limites de ces niveaux est admis. Ainsi on a les classes suivantes :

F0 : Niveau impératif (flexibilité nulle)

F1 : Niveau très peu négociable

F2 : Niveau négociable

F3 : Niveau très négociable

La caractérisation des fonctions de service est consignée dans le tableau fonctionnel ci-dessous, constituant le Cahier des Charges Fonctionnel :

Tableau 7 : Cahier des charges fonctionnel

	Désignations	Critères d'appréciation	Niveau	Flexibilité
FP ₁	Rouler la tôle	Forme géométrique du produit	Forme circulaire, cylindrique et conique	F1
		Tension	Une puissance capable de rouler la tôle de 30 mm	F0
FC ₁	Etre moins encombrante	longueur	2m	F1
		largeur	1m	
		hauteur	1,4m	
FC ₂	Tenir compte de l'ergonomie	Hauteur de travail	1m	F2
		Bruit	60dB	
FC ₃	Etre esthétique	forme	Choix en fonction de la sensibilité de l'utilisateur	F3
		couleur	Gris, bleu, vert	F2

FC ₄	Résister aux conditions du milieu ambiant	protection	Couvercle, revêtement	F1
		lubrification	Huile appropriée	F0
FC ₅	Etre en conformité avec les normes	Respect des normes	Normes NF, ISO	F0
FC ₆	Protéger l'utilisateur	Sécurité de l'utilisateur	Commande à action maintenue	F1
			Panneau signalétique	
FC ₇	Minimiser le coût	Moins coûteux par rapport aux prix de ceux existants sur le marché	Prix abordable	F0
FC ₈	Faciliter la maintenance	Accès aux dispositifs	Facile	F1
		Formation	Courte durée	
		Montage/Démontage	Facile	

I. Hiérarchisation des fonctions de service

Il s'agit ici de classer les fonctions de service par ordre de priorité. Ceci pour la simple raison que s'il arrivait que le coût total de la machine soit inférieur au budget prévu, on retirera les fonctions les moins importantes jusqu'à ce que le budget soit atteint. Pour cela nous utiliserons la méthode du tri croisé qui consiste à comparer les fonctions de services entre elles, ensuite de chiffrer le poids de chacune d'elles, enfin de ressortir l'histogramme de ces fonctions de service.

Dans la méthode de tri croisé, les fonctions sont comparées deux à deux. Lors de la comparaison, les fonctions sont affectées d'un coefficient d'importance pouvant varier de 0 à 3 (par importance croissante) ayant les significations suivantes : 0 : égalité, 1 : légèrement supérieur, 2 : moyennement supérieure ; 3 : nettement supérieur.

Lorsque toutes les fonctions ont été confrontées, on totalise les poids attribués à

chaque fonction. Celles ayant le poids total le plus grand sont les plus importantes. Pour notre rouleuse, nous avons obtenu le tableau suivant :

Tableau 8:Tableau du tri croisé

	FC ₁	FC ₂	FC ₃	FC ₄	FC ₅	FC ₆	FC ₇	FC ₈	Poids	Pourcentages %
FP ₁	FP ₁ /2	FP ₁ /3	FP ₁ /3	FP ₁ /2	FP ₁ /2	FP ₁ /1	FP ₁ /1	FP ₁ /3	16	25
FC ₁	FC ₁ /1	FC ₁ /3	FC ₁ /1	FC ₁ /0	FC ₁ /2	FC ₇ /2	FC ₈ /1		7	10,93
FC ₂		FC ₂ /3	FC ₂ /2	FC ₂ /0	FC ₆ /1	FC ₇ /2	FC ₂ /0		5	7,81
FC ₃			FC ₄ /1	FC ₅ /2	FC ₆ /3	FC ₇ /3	FC ₈ /2		0	0
FC ₄				FC ₄ /1	FC ₆ /3	FC ₇ /2	FC ₈ /1		2	3,13
FC ₅					FC ₆ /2	FC ₇ /2	FC ₈ /2		2	3,13
FC ₆						FC ₇ /1	FC ₆ /3		12	18,75
FC ₇							FC ₈ /1		13	20,31
FC ₈									7	10,93
Total									64	99,99

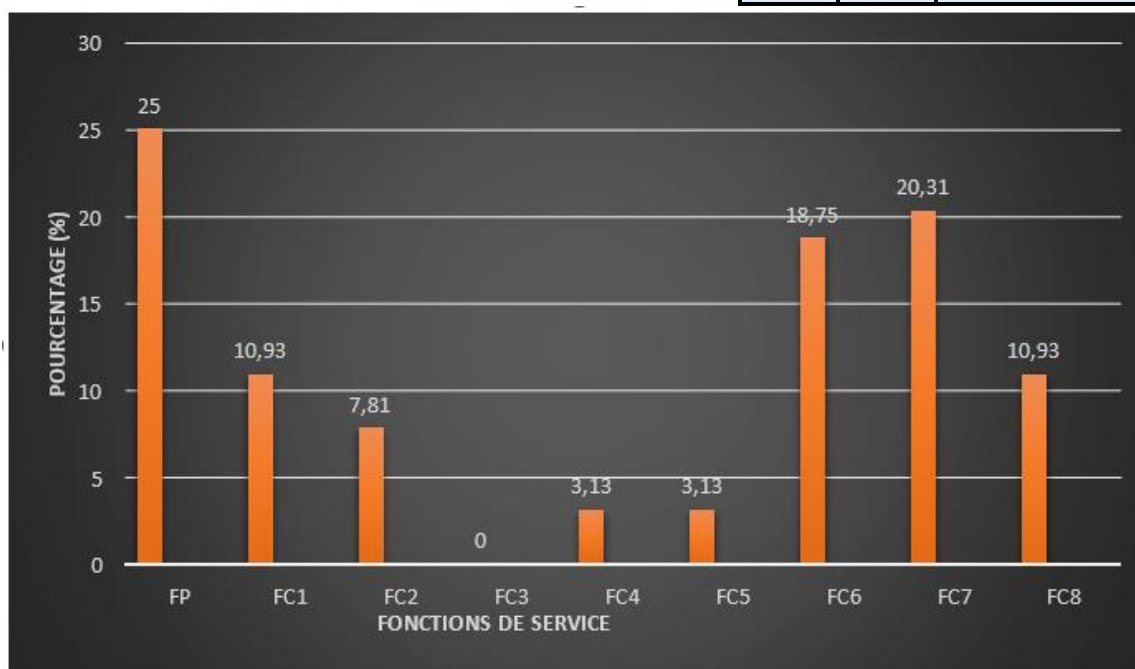


Figure 21:diagramme des fonctions de service

➤ Interprétation des résultats

L'histogramme précédent est construit à partir du pourcentage des poids des

fonctions de service et traduit la proportionnalité du coût et de l'importance alloué à chaque fonction lors de la conception. Ainsi, le budget alloué à la fonction principale FP1 sera nettement supérieur aux autres fonctions de service. De même les fonctions FC1, FC6, FC7, FC8 qui représentent 68,72% ne sauront être négligées lors de cette conception.

➤ Diagramme de Pareto

Tableau 9: pourcentages cumulés des différentes fonctions

Fonctions	Poids	Pourcentage(%)	%cumulé
FP	16	25	25
FC7	13	20,31	45,31
FC6	12	18,75	64,06
FC1	7	10,93	74,99
FC8	7	10,93	85,92
FC2	5	7,81	93,73
FC4	2	3,13	96,86
FC5	2	3,13	99,99
FC3	0	0	99,99

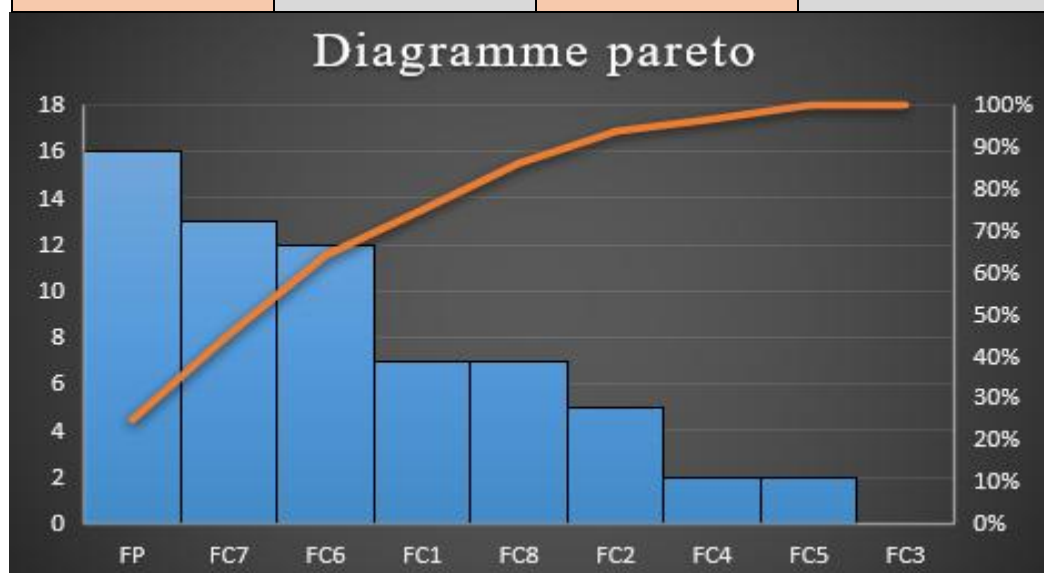


Figure 22: Diagramme de Pareto

➤ Interprétation du diagramme de Pareto

- Zone A : croissance rapide 33,33% des fonctions de services à savoir FP1, FC7 et FC6 représentent 64,06% du coût de mise en œuvre. Il sera donc judicieux de

recenser le maximum de solution technologique pour ses fonctions.

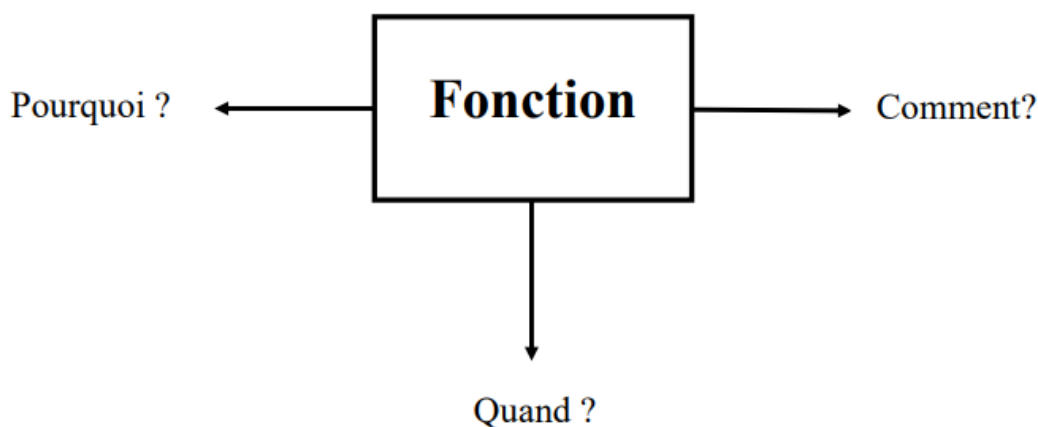
- Zone B : changement de concavité ; 33,33% des fonctions de service à savoir FC1, FC8 et FC2 représentent 29,67% du coût du prix de mise en œuvre ; il sera aussi important de les prendre en compte pour des solutions technologique.
- Zone C : constante ; 33,33% des fonctions de service à savoir FC4, FC5 et FC3 représentent 6,26% du coût de mise en œuvre. Il apparait moins important d'insister sur ces fonctions lors du choix technologique.

I.2 Analyse fonctionnelle interne

L'analyse fonctionnelle interne nous permettra de construire la solution qui devra répondre point par point au besoin exprimée par l'analyse fonctionnelle externe. Il est question ici de rechercher des solutions viables satisfaisant le cahier des charges. C'est une démarche formelle c'est-à-dire qu'elle utilise des outils et des méthodes objectives d'analyse.

A. Diagramme FAST

Le diagramme FAST (Fonctionnal Analysis System Technic) est une traduction rigoureuse de chacune des fonctions de service en fonctions techniques puis de manière matérielle en solutions constructives. En effet, la lecture ou encore la compréhension du diagramme FAST se fait en répondant à la question pourquoi ? (de la droite vers la gauche), comment ? (de la gauche vers la droite) et quand ? (du haut vers le bas). Elaborons donc celui de notre rouleuse.



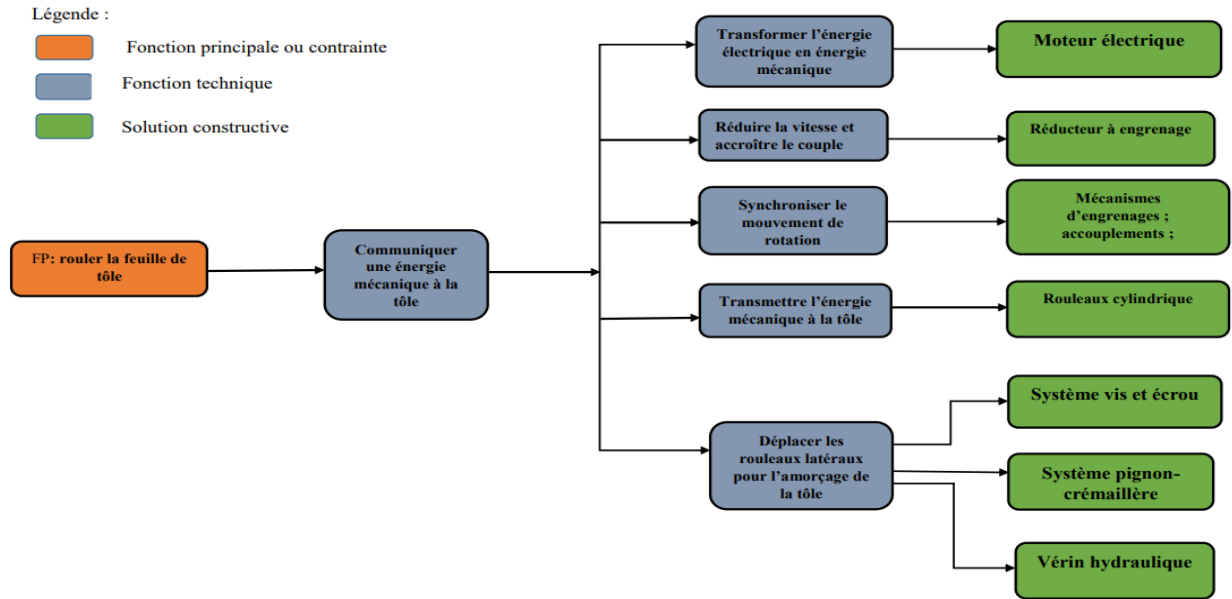


Figure 23: fonction principale FP

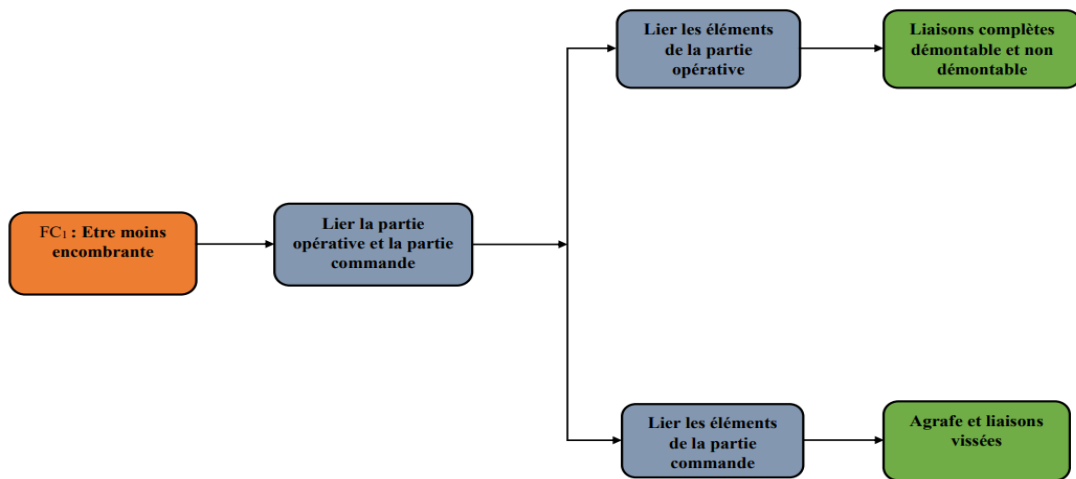


Figure 24: fonction contrainte FC1

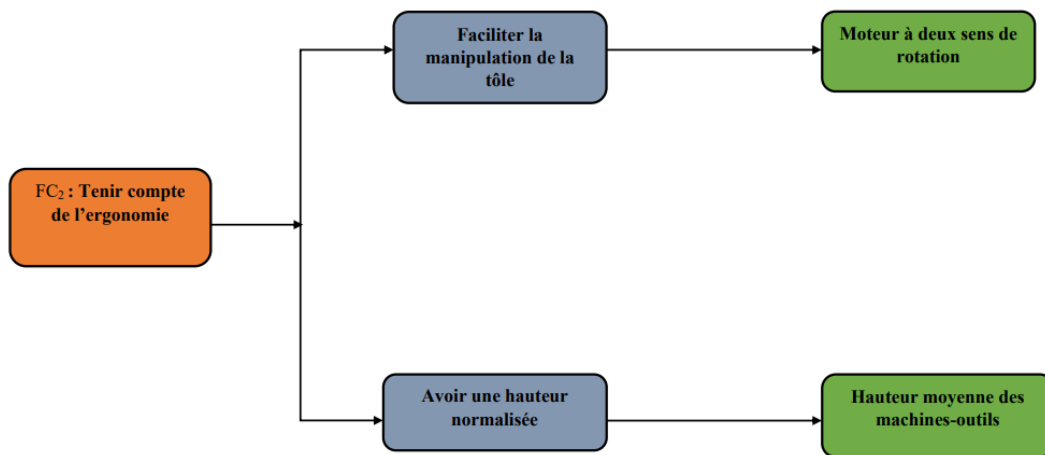


Figure 25: fonction contrainte FC2

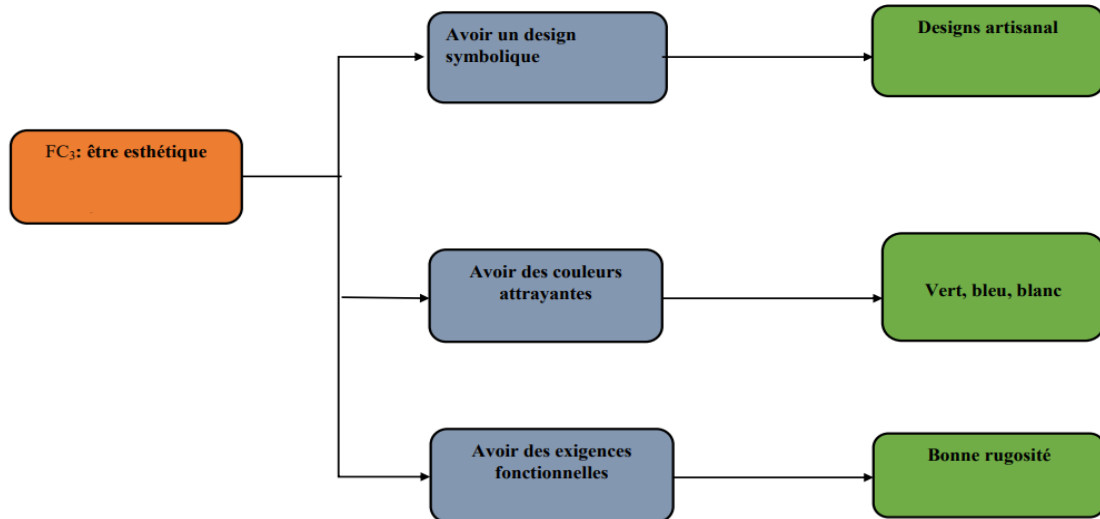


Figure 26: fonction contrainte FC3

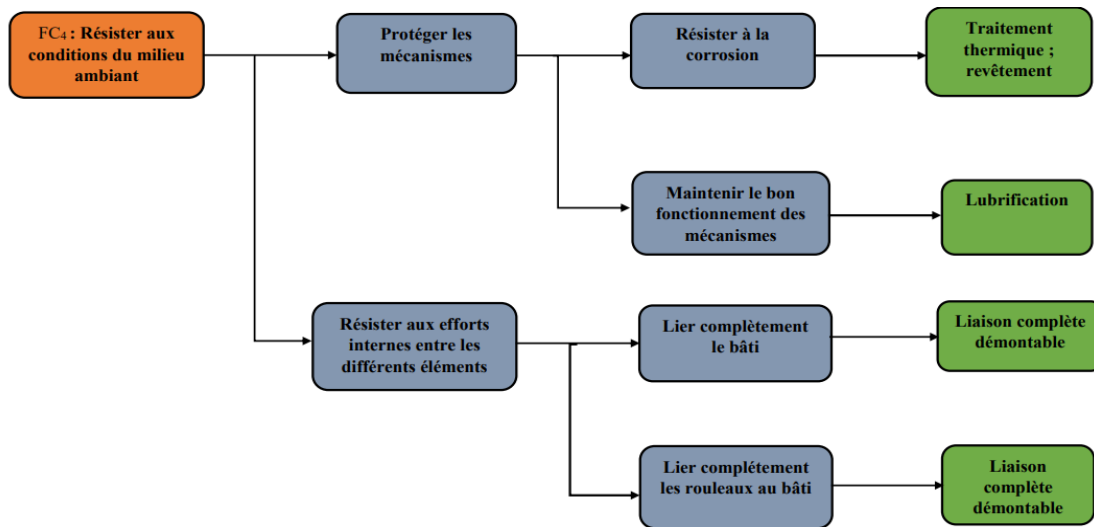


Figure 27: fonction contrainte FC5

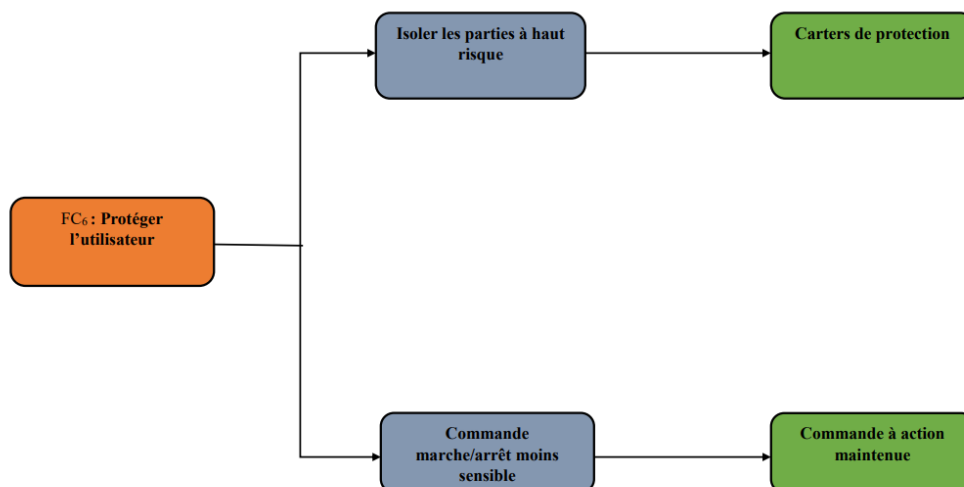


Figure 28: fonction contrainte FC6

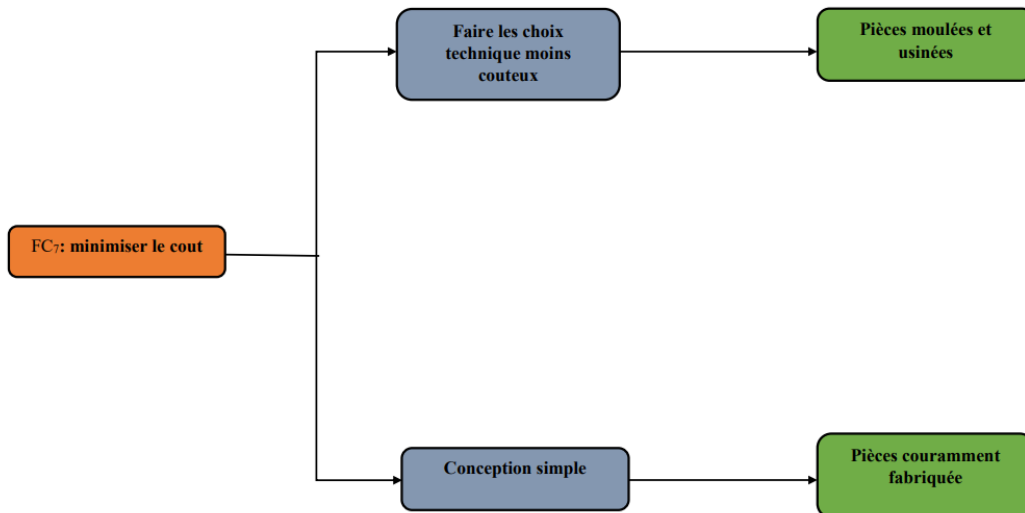


Figure 29: fonction contrainte FC7

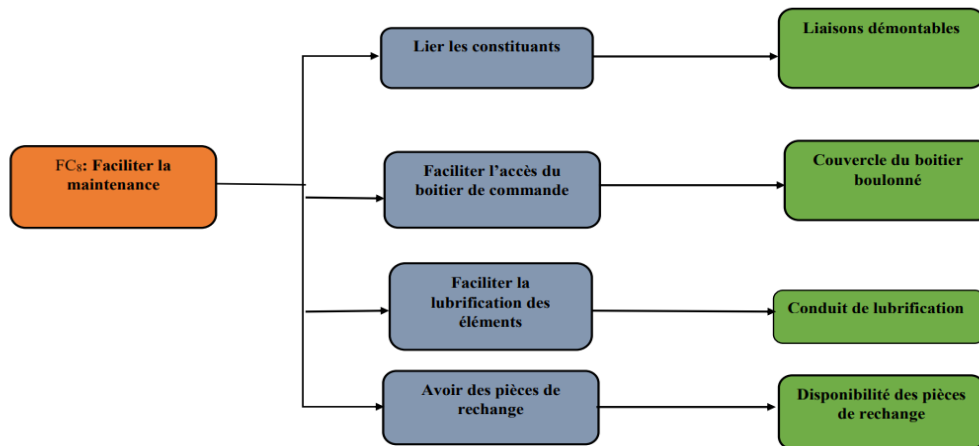


Figure 30: fonction contrainte FC8

II. MODELISATION CINEMATIQUE DES DIFFERENTES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Dans cette partie il sera question pour nous de proposer des solutions technologiques qui pourront nous permettre de réaliser nos fonctions de services ; après une analyse critique de ces différentes solutions, nous choisirons celle qui répondra le mieux à nos attentes en termes de coût, de mise en œuvre et conception.

II.1 Présentation de la première variante

Ce paragraphe comprendra le schéma cinématique, la description du fonctionnement et l'étude critique de la variante proposée.

A. schéma cinématique

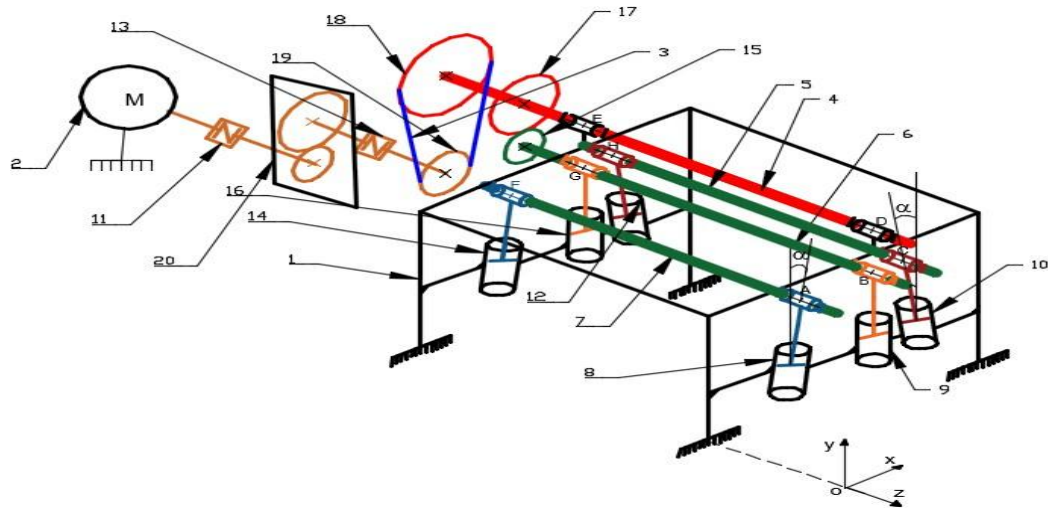


Figure 31: schéma cinématique de la variante 1

B. Nomenclature

Tableau 10 : nomenclature de la variante 1

20	Réducteur cylindrique
19	Roue dentée
18	Roue dentée
17	Roue dentée
16	Vérin
15	Roue dentée
14	Vérin
13	Accouplement élastique
12	Vérin
11	Accouplement élastique
10	Vérin
9	Vérin
8	Vérin
7	Rouleau cintreur
6	Rouleau inférieur
5	Rouleau cintreur
4	Rouleau supérieur
3	Chaine à rouleaux
2	Moteur réducteur
1	Bâti
Repère	Désignation

C. Description du fonctionnement

Le moteur 2, entraîne en rotation le rouleau supérieur 4 par l'intermédiaire de la chaîne à rouleaux 3 puis le rouleau supérieur 4 transmet ce mouvement de rotation au rouleau inférieur 6 grâce à l'engrenage 11 et la rotation de ces rouleaux en sens opposé entraîne la tôle préalablement insérée entre ces derniers en translation. Les vérins 8, 9, 10 quant à eux permettent de déplacer respectivement le rouleau cintrreur 7, le rouleau inférieur 6, le rouleau cintrreur 5 en translation suivant leur trajectoire.

D. Avantages et inconvénients

Tableau 11:avantages et inconvénients de la variante 1

Avantages	Inconvénients
- Effort de cintrage important - Réglage précis - Blocage en position	- Installation complexe - Maintenance exigeante - Fuites gênantes - Coût très élevé

II.2 Présentation de la deuxième variante

A. Schéma cinématique

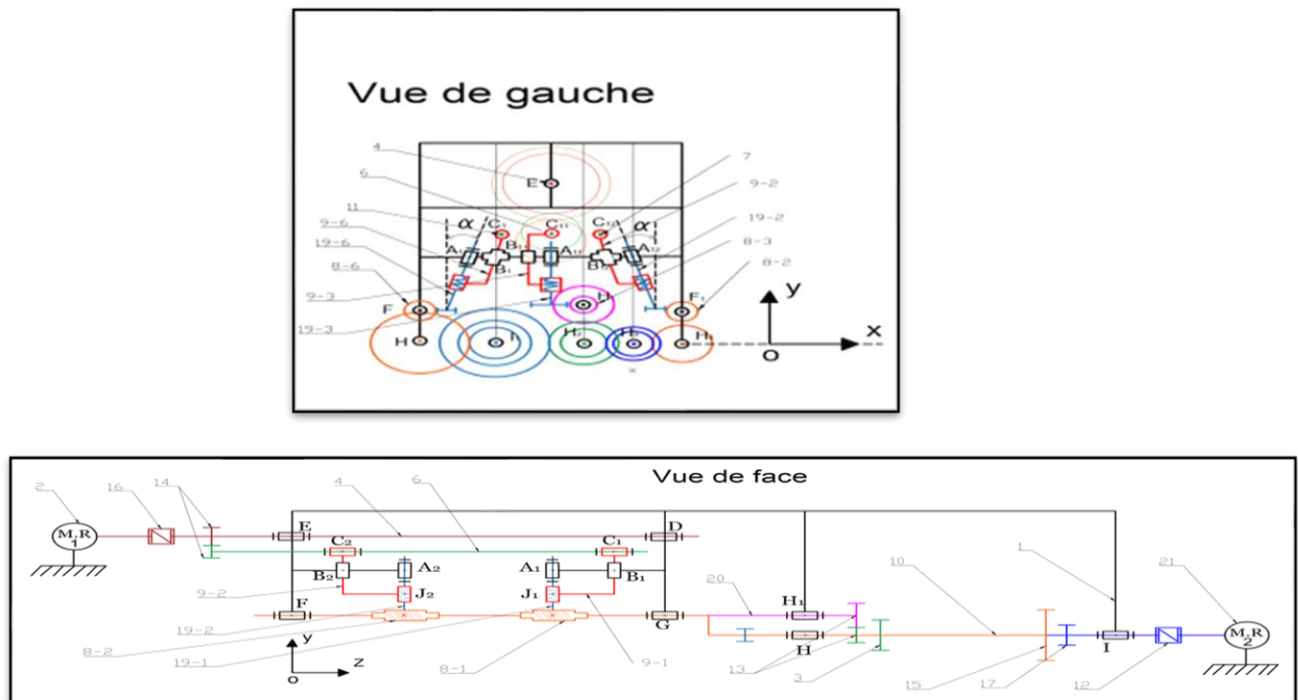


Figure 32: schéma cinématique variante 2 en 2D

B. Nomenclature

Repère	Désignation
24	Engrenage
23	Accouplement
22	Arbre
21	Motoréducteur2
20	Arbre
19	Vis
18	Arbre
17	Engrenage
16	Accouplement
15	Arbre
14	Rouleau cintreur
13	Engrenage
12	Arbre
11	Rouleau cintreur
10	Arbre
9	Palier
8	Vis sans fin
7	Engrenage
6	Rouleau inférieur
5	Engrenage
4	Rouleau supérieur
3	Engrenage
2	Motoréducteur
1	Bâti

C. Description du fonctionnement

Le motoréducteur 1 entraîne en rotation le rouleau supérieur 4 par l'intermédiaire de l'accouplement 16. Le rouleau supérieur transmet ce mouvement de rotation au rouleau inférieur à travers l'engrenage 14 et le mouvement de rotation en sens opposé de ces

rouleaux supérieur et inférieur entraîne en translation la tôle mise au préalable entre ces derniers. Le motoréducteur 21 entraîne indépendamment en rotation les axes 10, 18, 20 puis ces axes transmettent respectivement leurs mouvements de rotation aux vis 19-i grâce aux vis sans fin 8- i ; le mouvement de rotation des vis 19- permet de déplacer respectivement en translation les paliers 9-1; ce qui permet ainsi le déplacement en translation des rouleaux 7, 11 et 6.

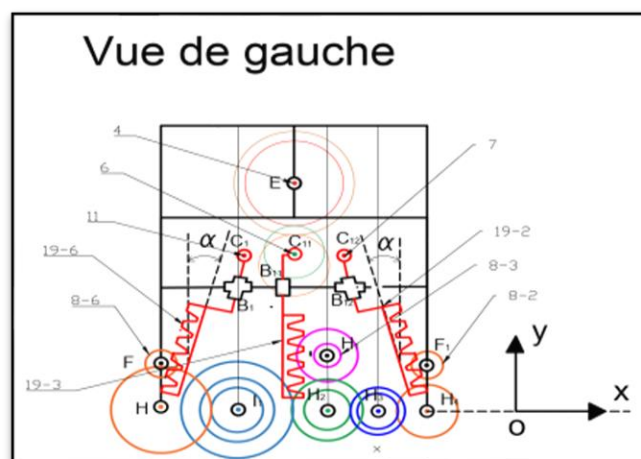
D. Avantages et inconvénients

Tableau 12:avantages et inconvénients de la variante 2

Avantages	Inconvénients
- Adaptée pour les fortes puissances - Facilité de maintenance - Bonne capacité d'absorption des sur-couples - Bonne précision de travail - Coût moins élevé	- Nécessite la lubrification - Ajustement plus précis entre les axes des engrenages.

II.3 Présentation de la troisième variante

A. schéma cinématique variante3 en 2D



B. Nomenclature

Tableau 13: nomenclature de la variante 3

20	Accouplement élastique
19	Crémaillère
18	Axe
17	Engrenage
16	Axe
15	Engrenage
14	Pignon
13	Engrenage
12	Moteur électrique
11	Rouleau cintreur
10	Axe
9	Accouplement élastique
8	Engrenage
7	Rouleau cintreur
6	Rouleau inférieur
5	Engrenage
4	Rouleau supérieur
3	Engrenage
2	Moteur électrique
1	Bâti
Repère	Désignation

C. Description du fonctionnement

Le motoréducteur 2 entraîne en rotation le rouleau supérieur 4 par l'intermédiaire de l'accouplement 16. Le rouleau supérieur 4 transmet ce mouvement de rotation au rouleau inférieur 7 à travers l'engrenage 14 et le mouvement de rotation en sens opposé du rouleau supérieur et inférieur entraîne en translation la tôle mise au préalable entre ces derniers. Le motoréducteur 21 entraîne indépendamment en rotation les axes 10, 16, 18 puis ces axes permettent respectivement le déplacement en translation des crémaillères 8-i ; ce qui permet ainsi le déplacement en translation des rouleaux 6, 7 et 11.

D. Avantages et inconvénients

Tableau 14: Avantages et inconvénients de la variante 3

Avantages	Inconvénients
- Rapport de vitesse constant - Cout moins élevée - Facilité de maintenance	- Nécessite de la lubrification - Résistance limite à celle de la chaîne de transmission - Non blocage en position - Moins précise - Fonctionnement bruyant

II.4 Choix de la variante finale

A. Étude comparative de solutions ou des variantes

L'étude comparative de solutions, se fera en utilisant une analyse multicritère. C'est un outil d'aide à la décision développé pour résoudre des problèmes multicritères complexes qui incluent des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs dans un processus décisionnel.

Les indicateurs qui permettent dans le cadre de notre étude, d'évaluer la solution la mieux adaptée sont les fonctions contraintes de notre rouleuse, sa mise en œuvre et sa précision. Les coefficients d'appréciation sont définis comme suit :

- Très bonne appréciation : 3
- Bonne appréciation : 2
- Appréciation moyenne : 1

La solution ou la variante qui totalise le plus grand nombre de points sera retenue.

Tableau 15: Choix de la variante finale

Critères d’appréciation		Variante 1			Variante 2			Variante 3		
		Appréciation								
Caractéristiques	Effet	1	2	3	1	2	3	1	2	3
FC1 : être moins encombrantes	Dimensions adaptées au local		*			*			*	
FC2 : tenir compte de l’ergonomie	Impact de la machine sur l’utilisateur			*			*			*
FC3 : être esthétique	Simple et attrayante			*		*			*	

FC4 : Résister aux conditions du milieu ambiant	Résister aux agressions externes		*			*			*	
FC5 : être en conformité avec les normes	Impact de la machine sur l'utilisateur			*			*			*
FC6 : protéger l'utilisateur	Impact de la machine sur l'utilisateur		*				*		*	
FC7 : minimiser le coût	Prix abordable	*					*			*
FC8 : facilité la maintenance	Maintenance simple	*				*			*	
Mise en œuvre	Réalisation facile			*		*			*	
Précision d'usinage	Bonne précision			*			*	*		
Total		23		25		21				

B. Choix de la solution fiable

Aux vues de ces trois variantes proposées et après une bonne analyse de chacune d'elle nous portons notre choix sur **la variante 2** car elle répond au mieux aux exigences technologiques, économiques et au cahier de charge fonctionnel de notre rouleuse.

Chapitre 5 :

Étude de Fiabilité et Diagnostic des Pannes des Rouleuses

I. Pannes des machines

I.1 Pannes de la machine Davi

Entre février et mars 2025, la rouleuse DAVI a subi plusieurs arrêts, entraînant à chaque fois l'interruption temporaire de la production. Ces immobilisations ont permis de diagnostiquer les causes des défaillances et d'effectuer les réparations nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de l'équipement.

L'historique des incidents fait apparaître des anomalies récurrentes : fuites hydrauliques, défauts de circularité liés à l'usure des rouleaux, et désalignements mécaniques affectant la qualité du cintrage. Ces pannes sont souvent imputables à des surcharges d'exploitation ou au vieillissement des composants hydrauliques.

Les temps d'arrêt (TA) ont varié selon la nature des interventions : quelques heures pour des opérations ciblées (remplacement de joints, purge du circuit hydraulique) contre des durées plus longues pour des travaux plus complexes (réalignement complet des rouleaux, réparation du réducteur supérieur).

Globalement, la disponibilité de la machine s'est révélée inférieure aux attentes, soulignant la nécessité d'un renforcement de la maintenance préventive et du suivi de l'état des organes mécaniques et hydrauliques. La mise en place d'un contrôle rigoureux — pressions, lubrification et inspections périodiques — devrait réduire la fréquence des pannes et améliorer la fiabilité globale du système.

Tableau 16: Pannes de la machine Davi

Machine	Date	Pannes	TA (h)
DAVI	02/01/2025	Casse au niveau de la butée de guidage de la tôle.	8
	02/05/2025	Baisse de pression due à une fuite d'huile sur un raccord.	2.5
	02/08/2025	Défaut de circularité causé par l'usure des rouleaux.	7
	02/12/2025	Usure accélérée des composants par mauvaise lubrification.	3.5
	02/15/2025	Vitesse de roulage mal adaptée → surcharge mécanique.	2
	02/19/2025	Capteur de pression hydraulique défaillant.	2
	02/22/2025	Échangeur d'huile colmaté (surchauffe).	1.5
	02/26/2025	Fuite sur réducteur du rouleau supérieur (joint spi).	3.5
	03/03/2025	Désalignement des rouleaux latéraux.	3
	03/07/2025	Pompe hydraulique en cavitation.	6
		Total	39

Interprétation 1 :

Le diagramme en camembert (figure 22) met en évidence une contribution disproportionnée de certains arrêts au temps total d'immobilisation. Les causes majeures sont la casse de la butée de guidage de tôle (21 %), le défaut de circularité lié à l'usure des rouleaux (18 %) et la cavitation de la pompe hydraulique (15 %). À dominante mécanique et hydraulique, ces

défaillances entraînent des arrêts prolongés et requièrent souvent des interventions lourdes (remplacement d'organes, réalignement des rouleaux, purge du circuit).

Des causes secondaires mais notables expliquent chacune 9 % des arrêts : usure accélérée de composants, désalignement des rouleaux latéraux et fuite au niveau du réducteur supérieur. Elles traduisent une dégradation progressive de pièces soumises à de fortes contraintes.

Enfin, des incidents moins prépondérants — baisse de pression par fuite d'huile (6 %), vitesse de roulage inadaptée (5 %), capteur de pression défaillant (5 %) et échangeur d'huile colmaté (4 %) — pèsent individuellement moins, mais leur récurrence peut dégrader la disponibilité globale de la machine.

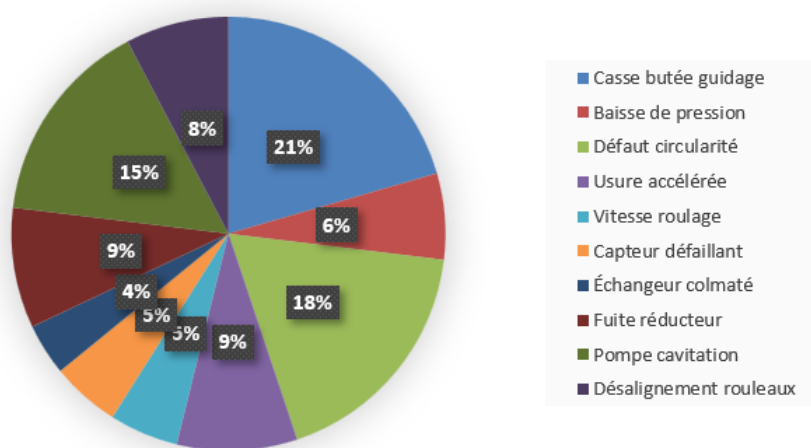


Figure 34 : Diagramme camembert sur le pourcentage des arrêts de la machine DAVI

I.2 Pannes de la machine JAMMES-PROMESS

Entre février et mars 2025, la rouleuse JAMMES-PROMESS a connu plusieurs défaillances ayant imposé des arrêts temporaires de production, nécessaires au diagnostic et aux réparations avant reprise. L'historique des interventions met en évidence des incidents principalement hydrauliques, associés à des aléas mécaniques intermittents : grippage du vérin de serrage, colmatage du filtre hydraulique et surintensités du variateur d'entraînement, pouvant aller jusqu'à l'arrêt complet du cycle de roulage.

Les durées d'immobilisation ont varié selon la gravité : moins d'une heure pour des actions rapides (réinitialisation, purge du circuit), jusqu'à six heures pour des opérations lourdes (remplacement de pièces, réalignement mécanique). Globalement, la machine conserve un bon niveau de fiabilité ; toutefois, la répétition de micro-incidents hydrauliques traduit une usure progressive du circuit de commande. Un renforcement de la maintenance préventive — ciblant le système hydraulique et les capteurs de position — contribuerait à réduire la fréquence des pannes et à améliorer durablement la disponibilité opérationnelle.

Tableau 17: Pannes de la machine JAMMES-PROMESS

Machine	Date	Pannes	TA (h)
JAMMES-PROMESS	02/04/2025	Fin de course latéral HS.	1
	02/11/2025	Variateur d'entraînement en surintensité.	4
	02/16/2025	Chaîne détendue / pignon usé.	3

	02/23/2025	Vérin de serrage grippé (pincement insuffisant).	5
	03/04/2025	Filtre hydraulique colmaté.	1
	03/10/2025	Butée conique faussée (conicité non tenue).	2
	03/20/2025	Mauvais chanfreinage → défauts de cintrage.	1.5
	03/27/2025	Défaut de circularité causé par l'usure des rouleaux.	6
		Total	23.5

Interprétation 2 :

Le diagramme en camembert relatif à la machine JAMMES-PROMESS met clairement en évidence la prédominance de quelques causes dans le temps total d'arrêt. La plus impactante est le défaut de circularité lié à l'usure des rouleaux (26 %), suivie du grippage du vérin de serrage (21 %) et des surintensités du variateur d'entraînement (17 %). Principalement d'origine mécanique et hydraulique, ces défaillances entraînent des immobilisations prolongées, car elles nécessitent des actions de maintenance lourdes : contrôle et correction de la géométrie des rouleaux, remise en état du système de serrage (lubrification, étanchéité, propreté du fluide) et vérification/ajustement des paramètres du variateur.

Les causes secondaires, telles que la chaîne détendue ou le pignon usé (13 %) ainsi que la butée conique faussée (9 %), témoignent d'un vieillissement progressif des organes en mouvement et de dérives de réglage. Enfin, des incidents plus ponctuels — défauts de chanfreinage (6 %), fin de course latéral hors service (4 %) et filtre hydraulique colmaté (4 %) — représentent des parts plus faibles, mais leur répétition peut déstabiliser la cadence de production et altérer la qualité du cintrage.

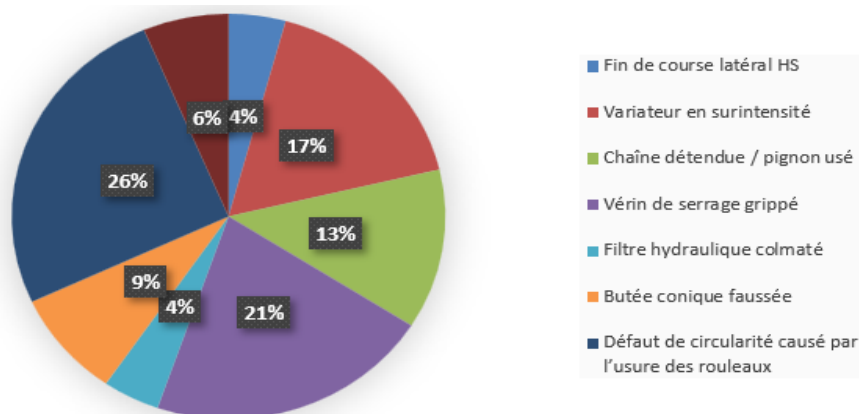


Figure 35: Diagramme camembert sur le pourcentage des arrêts de la machine JAMMES-PROMESS

II. Indicateurs de pannes pour les deux machines

II.1 MTBF

Le MTBF (Mean Time Between Failure) est une mesure de fiabilité importante qui nous indique le temps moyen pendant lequel les machines ou les équipements commencent à fonctionner jusqu'à ce qu'ils tombent en panne. Il est calculé de la manière suivante :

$$MTBF = \frac{\text{Temps total de fonctionnement}}{\text{Nombre de pannes}}$$

Pour la machine DAVI, on savait déjà qu'il était tombé 6 fois en panne tandis que la machine JAMMES-PROMESS est tombée 2 fois en panne (selon l'historique du mois Mars). C'est pour cela, la formule MTBF peut être appliquée comme suit :

Tableau 18: MTBF pour les deux machines

Machine	Durée de fonctionnement	MTBF
DAVI	320	32h
JAMMES-PROMESS	200	25h

Interprétation 1 :

le MTBF plus élevé de DAVI signifie qu'elle tient en moyenne plus longtemps entre deux défaillances et apparaît donc plus fiable que JAMMES-PROMESS sur cette période, d'autant qu'elle a été davantage sollicitée tout en conservant un meilleur intervalle moyen entre pannes.

II.2 MTTR :

Le MTTR (Mean Time to Repair) est un indicateur qui permet de connaître le temps moyen nécessaire pour réparer une machine, ayant subi un dysfonctionnement (pannes). Le MTTR comprend le temps de réparation, la durée de test de démarrage et le temps du retour en condition normale de fonctionnement pour la machine et il est calculé de la manière suivante :

$$MTTR = \frac{\text{Temps total de répartition}}{\text{Nombre de pannes}}$$

Pour machine DAVI :

Tableau 19: Temps de répartition Machin DAVI

Machine	Date	Pannes	Temps de réparation (h)
DAVI	02/01/2025	Casse au niveau de la butée de guidage de la tôle.	9
	02/05/2025	Baisse de pression due à une fuite d'huile sur un raccord.	3
	02/08/2025	Défaut de circularité causé par l'usure des rouleaux.	6
	02/12/2025	Ussure accélérée des composants par mauvaise lubrification.	3
	02/15/2025	Vitesse de roulage mal adaptée → surcharge mécanique.	5
	02/19/2025	Capteur de pression hydraulique défaillant.	7
	02/22/2025	Échangeur d'huile colmaté (surchauffe).	4
	02/26/2025	Fuite sur réducteur du rouleau supérieur (joint spi).	9.5
	03/03/2025	Désalignement des rouleaux latéraux.	7
	03/07/2025	Pompe hydraulique en cavitation.	3
Total			56,5

Pour machine JAMMES-PROMESS :

Tableau 20: Temps de répartition Machin

Machine	Date	Pannes	Temps de réparation (h)
JAMMES-PROMESS	02/04/2025	Fin de course latéral HS.	2
	02/11/2025	Variateur d'entraînement en surintensité.	4
	02/16/2025	Chaîne détendue / pignon usé.	3
	02/23/2025	Vérin de serrage grippé (pincement insuffisant).	6
	03/04/2025	Filtre hydraulique colmaté.	2.5
	03/10/2025	Butée conique faussée (conicité non tenue).	4.5
	03/20/2025	Mauvais chanfreinage → défauts de cintrage.	2
	03/27/2025	Défaut de circularité causé par l'usure des rouleaux.	5
Total			29

Donc, le MTTR de ces deux machines est :

Tableau 21: MTTR pour les deux machines

Machine	MTTR
DAVI	5,7 h
JAMMES-PROMESS	3,6 h

II.3 la disponibilité

La disponibilité est une mesure qui indique dans laquelle un système ou une machine est prêt à être utilisé lorsqu'il est requis, autrement dit, c'est la capacité d'une machine à être disponible et fonctionnel selon les besoins. Pour qu'on puisse faire les calculs, on admettra la relation suivante :

$$D\% = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \times 100$$

Dans notre cas et puisque nous avons déjà calculé le MTBF et le MTTR, la disponibilité de machine Glowing et machine Isofix est comme le suivant :

Tableau 22: la disponibilité

Machine	MTBF	MTTR	D%
DAVI	32h/pannes	5,7 h	84,9 %
JAMMES-PROMESS	25h/pannes	3,6 h	87,4 %

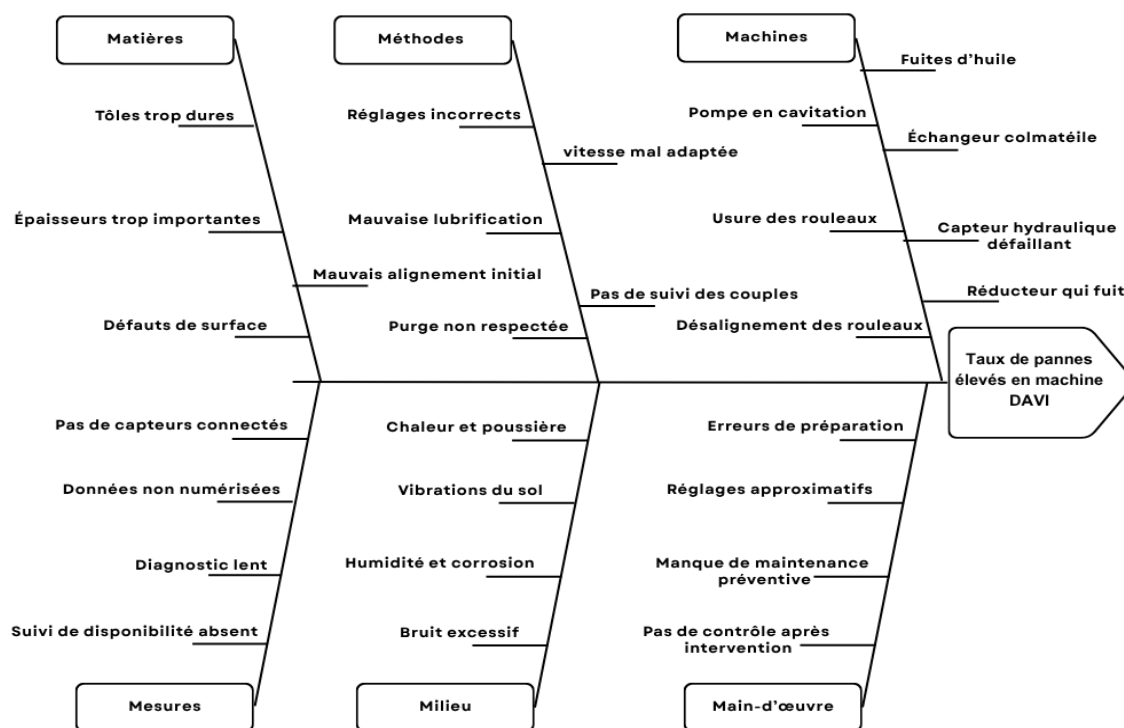
Interprétation 3 :

La comparaison des indicateurs montre que JAMMES-PROMESS affiche la meilleure disponibilité (87,4 %) devant DAVI (84,9 %). L'écart s'explique surtout par un MTTR plus court sur JAMMES-PROMESS (3,6 h/panne) alors que DAVI nécessite en moyenne 5,7 h/panne pour rétablir la production ; en revanche, DAVI est un peu plus fiable (MTBF 32 h/panne contre 25 h/panne). Concrètement, DAVI tombe moins souvent en panne mais immobilise plus longtemps la ligne, ce qui dégrade sa disponibilité globale ; l'action prioritaire est donc de réduire le MTTR (pièces critiques en stock, procédures de changement rapide, standardisation des réglages). JAMMES-PROMESS, déjà rapide à réparer, gagnerait surtout en fiabilité via du préventif ciblé (lubrification, alignement, contrôle capteurs) pour allonger son MTBF. À titre d'ordre de grandeur, si DAVI descendait son MTTR au niveau de JAMMES-PROMESS, sa disponibilité monterait proche de 90 %, inversant l'écart observé.

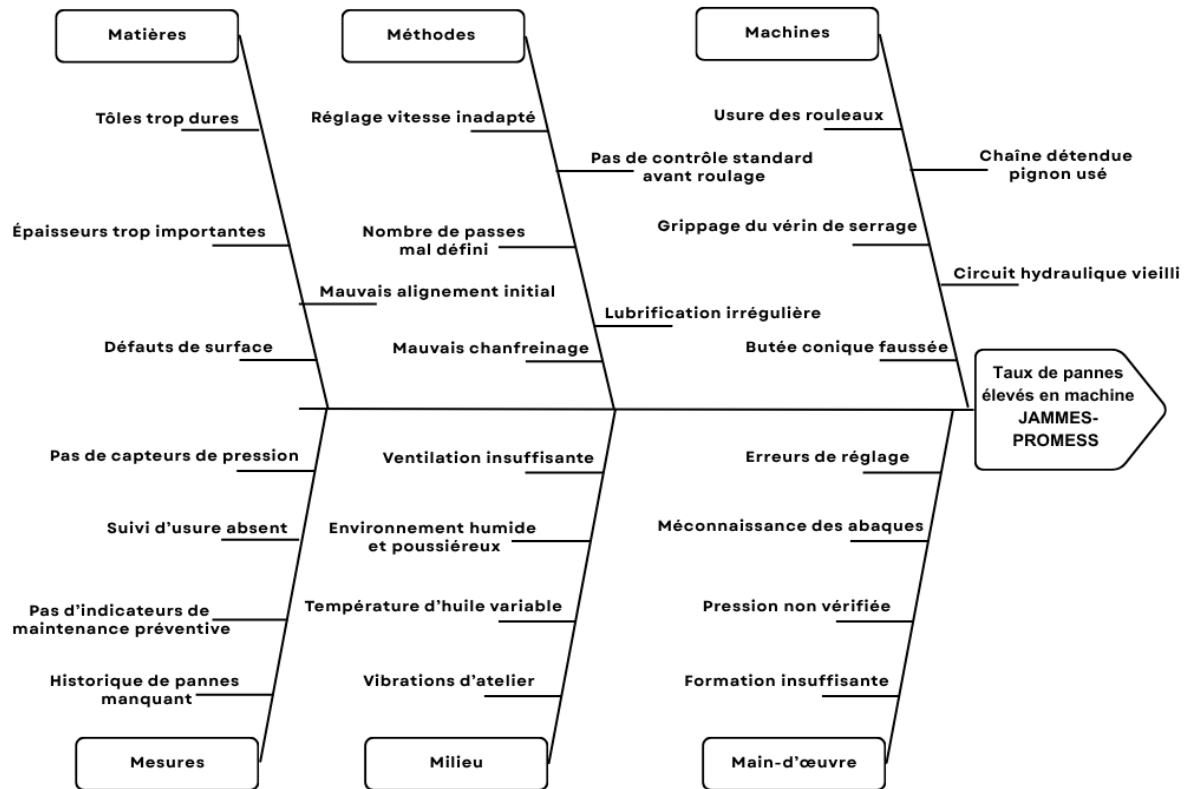
III. Classement des causes

III.1 Diagramme Ishikawa

Pour machine DAVI :



Pour machine JAMMES-PROMESS :



III.2 Catégories des facteurs

D'après le Diagramme d'Ishikawa et le diagramme de Pareto, nous pouvons remarquer, que les différentes causes sélectionnées peuvent être regroupées en 6 catégories de facteurs : Facteurs mécaniques, Facteurs électriques, Facteurs électroniques, Facteurs humains, Facteurs liés aux réglages de paramètres, Facteurs liés aux matières.

Tableau 23 : Catégories des facteurs

N°	Facteurs	Causes associées
1	Facteurs mécaniques	- Usure des rouleaux (défaut de circularité) - Grippage du vérin de serrage - Chaîne détendue / pignon usé - Désalignement des rouleaux latéraux - Casse ou déformation de la butée de guidage - Réducteur supérieur (fuite)
2	Facteurs électriques	- Surintensité du variateur d'entraînement - Capteur de pression hydraulique défaillant - Fin de course latéral hors service

N°	Facteurs	Causes associées
3	Facteurs électroniques	- Mauvaise lecture capteurs / absence de signal - Défaut d'asservissement du variateur - Panne capteur de position non calibré
4	Facteurs liés aux matières	- Tôles à limite élastique élevée - Épaisseur supérieure à la capacité machine - Défauts de surface (calamine, oxydation)
5	Facteurs humains	- Mauvais réglages de pression ou de vitesse - Non-respect des abaques de cintrage - Mauvaise préparation ou chanfreinage de la tôle - Maintenance préventive insuffisante
6	Facteurs liés aux réglages de paramètres	- Vitesse de roulage mal adaptée → surcharge - Nombre de passes inadapté - Mauvais alignement lors du cintrage conique - Lubrification et purge hydraulique irrégulières

Conclusion

En résumé, cette classification met en évidence que les pannes majeures observées sur les machines JAMMES-PROMESS et DAVI proviennent principalement des facteurs mécaniques et hydrauliques, suivis des erreurs de réglage et d'entretien.

Ces résultats soulignent la nécessité de mettre en place des actions correctives ciblées : rechargement ou remplacement des rouleaux, réglage et calibration régulière des capteurs, maintenance préventive planifiée et formation continue du personnel.

CHAPITRE 6 : Plan D'action

I. Actions préventives

Un plan d'actions préventives est un plan qui sert à prévenir et à éviter les pannes et les arrêts d'une machine qui se produisent lors de la production des pièces. Pour cela, les arrêts qui ont été trouvés pour les machines Glowing / Isofix nous ont conduit au tableau suivant :

(He = hebdomadaire, M = mensuelle, Q = quotidienne, T = trimensuelle)

Tableau 24: Actions préventives

Machines	Actions préventives	Responsable	Fréquence			
			He	M	Q	T
JAMMES-PROMESS	Contrôle usure des rouleaux et circularity (gabarit / comparateur)	Maintenance	X	X		
	Lubrification axes, guidages, articulations de vérins	Opérateur + Maintenance	X		X	
	Vérif. pression de pincement / fuites du vérin de serrage	Opérateur + Maintenance	X		X	
	Réglage tension & alignement chaîne / pignon d'entraînement	Maintenance		X		
	Calage butée conique et contrôle de conicité	Opérateur + Méthodes			X	
	Nettoyage filtre hydraulique / remplacement programmé	Maintenance	X			X
	Lecture logs variateur / analyse surintensités	Électricien–Automatisme	X	X		
	Calibration capteurs (fin de course, position)	Maintenance / Automatisme				X
DAVI	Inspection butée de guidage tôle (jeu, état)	Maintenance	X			
	Détection cavitation pompe (bruit, T°, niveau suction)	Maintenance	X			
	Purge & contrôle niveau d'huile hydraulique	Maintenance	X			X
	Nettoyage échangeur d'huile (débit, colmatage)	Maintenance		X		
	Contrôle étanchéité raccords (baisse de pression)	Opérateur			X	

Machines	Actions préventives	Responsable	Fréquence			
			He	M	Q	T
	Inspection réducteur rouleau sup. (joint spi / niveau huile)	Maintenance		X		X
	Alignement rouleaux latéraux / recalage géométrique	Ingénierie + Maintenance		X		X
	Validation vitesse de roulage vs épaisseur / rayon (abaques)	Opérateur + Méthodes			X	

II. Actions correctives

En s'appuyant sur les catégories de facteurs mentionnés au début de ce chapitre, j'ai essayé de penser et chercher un plan des actions correctives, pertinentes et pouvant aider les départements concernés.

Tableau 25: Actions correctives

Facteur	Élément / zone	Problème observé	Action corrective (simple)
Facteur Mécaniques	Rouleaux	Usure → défaut de circularité	Rectifier ou remplacer les rouleaux, puis recalibrer la circularité (gabarit, comparateur).
	Vérin de serrage	Grippage / pincement faible	Purger le circuit, changer les joints , lubrifier, régler la pression de serrage .
	Chaîne / pignon	Chaîne détendue, pignon usé	Retendre et aligner la chaîne, remplacer le pignon si dents usées, graissage régulier.
	Butée conique	Butée faussée (conicité non tenue)	Recaler la butée, contrôler la conicité sur pièce test, remplacer si jeu excessif.
	Réducteur rouleau sup.	Fuite (joint spi)	Changer le joint , refaire l' étanchéité , remettre l'huile au niveau .
	Rouleaux latéraux	Désalignement	Contrôle du parallélisme , réalignement mécanique, blocage des réglages.
Facteur Électriques	Variateur d'entraînement	Surintensité	Vérifier câblage et serrage, ventilation , paramétrer rampes d'accélération, analyser les logs du variateur.
	Fin de course	Fin de course latéral HS	Remplacer le capteur, contrôler le câblage et refaire le réglage de position.
Facteur Électroniques / Automatismes	Capteur de pression	Capteur défaillant	Remplacer et recalibrer le capteur, tester la chaîne de mesure.
	Capteurs de position	Dérive / lecture instable	Calibration périodique, remplacement si dérive répétée.
	Mesure & suivi	Manque de monitoring des efforts/pressions	Ajouter capteurs de force et limiteurs de charge , suivi numérique en temps réel.

Facteur	Élément / zone	Problème observé	Action corrective (simple)
Facteurs liés aux réglages de paramètres	Vitesse de roulage	Vitesse mal adaptée → surcharge	Ajuster la vitesse selon épaisse/rayon avec les abaques , limiter les à-coups.
	Nombre de passes	Trop peu de passes	Augmenter le nombre de passes pour réduire l'effort par passe.
	Pression de pincement	Pression inadaptée	Régler la pression au besoin réelle, contrôle avant cycle .
	Conicité	Réglage conique imprécis	Procédure de préréglage (butée conique), essai court puis correction.
Facteurs liés aux matières	Choix matière	Tôle très résistante	Valider la capacité machine ; sinon multiplier les passes ou basculer sur la machine plus puissante.
	Épaisseur / largeur	Au-delà des capacités	Adapter le plan (pré-cintrage, passes), répartir la charge, ou sous-traiter si hors capacité.
	État de surface / bords	Calamine, oxydation, chanfreinage insuffisant	Nettoyer la tôle, préparer les bords (chanfrein/ébavurage) avant roulage.
Humains	Opérateurs	Procédures non suivies	Former aux abaques et limites, diffuser check-list avant démarrage, audits de poste.
	Communication	Info manquante entre équipes	Brief quotidien court (point 5 min), fiche suiveuse pour consignes et défauts.

III. Conclusion des actions correctives

Le diagnostic mené sur les rouleuses DAVI et JAMMES-PROMESS a montré que l'essentiel des arrêts provenait de causes mécaniques et hydrauliques — usure des rouleaux, désalignements, fuites et joints, cavitation de pompe, grippage de vérins — auxquelles s'ajoutent des dérives de et quelques défaillances d'automatisme/électrique. Le plan d'actions correctives proposé cible précisément ces points : rectification/remplacement des rouleaux et réalignement, remise en état des vérins et réducteurs, recension et recalage des chaînes/pignons,

re paramétrage des variateurs et calibration périodique des capteurs, ainsi que l'ajout d'un monitoring pour objectiver les réglages et prévenir les surcharges. Ces leviers sont complétés par des standards poste, l'usage systématique des abaques de cintrage et des essais courts de conicité.

L'impact attendu est double : réduire le MTTR et allonger le MTB. D'après vos calculs, la disponibilité observée est de 84,9 % pour DAVI et 87,4 % pour JAMMES-PROMESS, avec des MTTR respectifs de 5,7 h/panne et 3,6 h/panne ; amener DAVI à un MTTR voisin de celui de JAMMES-PROMESS la porterait au voisinage de 90 % de disponibilité, tout en stabilisant la qualité géométrique.

En résumé, les actions correctives proposées sont pertinentes, hiérarchisées par criticité et directement adossées aux modes de défaillance constatés. Leur exécution disciplinée, couplée au plan préventif associé, doit ramener un niveau de performance durable et mesurable sur les deux équipements.

CONCLUSION GÉNÉRALE :

Ce stage au sein d'AIC Métallurgie a permis de relier terrain industriel et analyse technique autour du diagnostic des machines de pliage et de cintrage. Après la présentation de l'entreprise et de ses ateliers, l'étude a rappelé les principes de pliage/cintrage et les capacités des machines clés, puis a établi les relations qui gouvernent la capacité de roulage.

Sur le plan méthodologique, le travail a combiné analyse fonctionnelle, choix de solutions techniques et modélisation/calculs, avant d'aboutir à une analyse de fiabilité outillée et à un plan d'actions mêlant correctif, préventif et bonnes pratiques de réglage et de suivi. Cette démarche intégrée a fait émerger des gains réalistes : disponibilité accrue, réduction des temps d'immobilisation, tenue des tolérances géométriques, et sécurisation des réglages opératoires.

Enfin, au-delà des résultats immédiats, ce rapport propose une feuille de route d'amélioration continue : instrumentation minimale des efforts et pressions, digitalisation du suivi, calendrier de calibrations et d'audits de poste, ainsi que formation ciblée des équipes. Ces recommandations consolident l'apprentissage

du stage : ancrer la qualité et la performance par la maîtrise des procédés, la discipline de maintenance et la mesure objective des résultats.

ANNEXE

```

clear all
e=;% épaisseur de la tôle en mm
R=;% rayon moyen de cylindre en mm
L=;% longueur de cylindre (largeur utile) en mm
E=;% module de Young de la tôle en N/mm^2
mu=;% coef de Poisson de la tôle
Sy=;% contrainte à la limite élastique du matériau de la tôle en N/mm^2
dr=;% diamètre rouleaux en mm
Er=;% module de Young pour rouleaux en N/mm^2
mur=;% coef de Poisson pour rouleaux
psi=;% angle d'inclinaison du rouleau S en rad
w=;% vitesse de rotation en tr/min
%***** Position de rouleau S *****
D=2*R;% diamètre moyen de cylindre en mm
Ld=2*pi*R;% longueur développée en mm
Rex=(dr+e)/2;
delta=4*(tan(psi))^2*(R-Rex)^2+16*(1+(tan(psi))^2)*R*Rex;
xos=((2*tan(psi)*(RexR))+(delta)^0.5)/(2*(1+(tan(psi))^2));
zos=((dr+e)/2)-xos*(tan(psi));
I=e^3/12;% moment quadratique de la section par unité de longueur
%***** Calcul des efforts de roulage *****
ke=4*Sy/(E*e*(3^(0.5)));% courbure élastique maxi en mm^-1
Me=E*I*ke;% moment de flexion à la limite élastique

```

```

k1=1/R;% courbure finale (au point P1) en mm^1
k1b=k1/ke;
gamma=((2*k1b + 3)*sin((atan((6^(0.5)*(8*k1b^3 + 36*k1b^2 + 54*k1b -
27))*(36*k1b^(0.5)*(4*k1b^2 +
18*k1b + 27)^(0.5))^(1/3)+(pi/3)))/3)-((4*k1b - 3)/6);
M2=((1.5)-(1/2)*(3-2*gamma))*Me;% moment de flexion maxi (au point P2)
k2=ke/(3-2*gamma)^(0.5);% courbure au point P2 en mm^1
Kp=(pi/2)*(Er/(1-mur^2));
P0=(2*M2/(dr+e))+ke^2*((E*I/2)+(Me*((1/ke)-k2.^(-1))));
D0=1-((ke^2*((E*I/2)+(Me*((1/ke)-k2.^(-1))))./P0);
A1=6*E*I*D0.*ke.*P0.*k2.^3;
A2=2*E^2*I^2*ke^3*k2.^3;
A3=2*Me^2*ke.*(k2.^3+2*ke^3-3*k2*ke^2);
A4=3*k2.*M2.*(E*I*ke^2+P0.*D0).*(k2.^2-ke^2);
Theta1=asin(2*xos/(2*R+dr+e));
Theta2=(12^(1/3)*P0*k2)/(abs((Kp^1/3)*(4*(A1+A2+A3+A4)-
3*k2^3*P0^2*(dr+e)*(1+D0^2))))^(1/3);
Theta 3=D0* Theta 2 ;
q1=E*I*(k2^2-k1^2)/(2*sin(Theta 1- Theta 2));
q3=P0/(2* Theta2);
q2=((q1*sin(Theta 1)+q3*sin (Theta3))/sin (Theta2));
Q1=q1*L
Q2=q2*L
Q3=q3*L
disp(['Presser une touche pour continuer']);

```